

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL – CAMPUS ERECHIM

LUCAS BLANGER
MARCO ANTÔNIO BARRO TORTELLI
MILENA MARIA BENDER

**DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL PARA O ENSINO
DE ASTRONOMIA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

ERECHIM - RS
2022

LUCAS BLANGER
MARCO ANTÔNIO BARRO TORTELLI
MILENA MARIA BENDER

**DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL PARA O ENSINO
DE ASTRONOMIA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Trabalho de Projeto Integrador II apresentado
como requisito para obtenção de título de
formação em Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio pelo *campus* Erechim - IFRS.

Orientador: Dário Lissandro Beutler

Coorientador: Kelly de Carvalho Teixeira

ERECHIM - RS
2022

RESUMO

O presente trabalho desenvolve e aplica na prática um jogo digital para ampliar o ensino de astronomia no ambiente escolar das séries finais do ensino fundamental. Levando em consideração que o estudo da astronomia no ambiente escolar pode ser ampliado, este projeto traz a perspectiva de unir os jogos digitais como uma ferramenta de acréscimo na aprendizagem e conceituação da astronomia. No projeto passado, foram realizados apontamentos e pesquisas com o intuito de encontrar a melhor ferramenta para o desenvolvimento do jogo educativo digital. Com base na modelagem estática e dinâmica, juntamente ao documento de requisitos elaborado no projeto passado, está sendo desenvolvido uma aplicação digital que contém todos os apontamentos anteriormente levantados.

Palavras-Chave: astronomia; programação; jogo digital; software; desenvolvimento.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA	6
1.2 OBJETIVOS	7
1.2.1 Objetivo Geral	7
1.2.2 Objetivos Específicos	7
1.3 JUSTIFICATIVA	7
2 REFERENCIAL TEÓRICO	9
2.1 JOGOS DIGITAIS	9
2.2 JOGOS DIGITAIS NO AMBIENTE ESCOLAR	11
2.4 ASTRONOMIA	12
2.5 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14
2.5.1 Engenharia de Software	14
2.5.3 Modelagem de Software (Análise, Projeto OO) - UML	14
3 METODOLOGIA	16
3.1 TIPO DE PESQUISA	16
3.1.1 Pesquisa Bibliográfica	16
3.1.2 Pesquisa Aplicada	16
3.1.3 Pesquisa Exploratória	17
3.2 VISÃO GERAL DO JOGO EDUCATIVO DIGITAL	17
3.2.1 Tema Educacional Abordado	17
3.2.1 Desenvolvimento do Jogo	17
3.2.2 Trilha Sonora	19
3.2.3 Visão Geral do Jogo	20
3.3 MODELAGEM ESTÁTICA DO SOFTWARE	21
3.3.1 Diagrama de Casos de Uso	21
3.3.2 Refinamento de Casos de Uso	22
3.3.3 Diagrama de Classes	26
3.4 MODELAGEM DO JOGO	28
4 PROGRAMAÇÃO DO JOGO	29
4.1 MENU INICIAL	29
4.2 FASE 1	30
4.3 FASE 2	32
4.5 FASES 3 A 8	34
4.6 SITE M83	38
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
6 REFERÊNCIAS	42

7 APÊNDICES	44
APÊNDICE A - DOCUMENTO DE REQUISITOS	44
APÊNDICE B - REQUISITOS FUNCIONAIS	44
APÊNDICE C - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	46
APÊNDICE D - REGRAS DE NEGÓCIO	47
APÊNDICE E - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DA EXIBIÇÃO DO MENU INICIAL	48
APÊNDICE F - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DA TRILHA SONORA	48
APÊNDICE G - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DA EXECUÇÃO DA FASE	49
APÊNDICE H - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DO TABLET	50
APÊNDICE I - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DO QUIZ	50
APÊNDICE J - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE TESTAR FINAL DA FASE	51
APÊNDICE K - DIAGRAMAS DE ESTADO	52

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1: Imagem ilustrando a definição de jogo.....	12
Figura 2: Imagem da ferramenta godot engine.....	20
Figura 3: Logo do Godot AssetLibrary.....	20
Figura 4: Logo do GodotDocs.....	21
Figura 5: Logo do repositório FreeMusic Archive.....	21
Figura 6: Captura de tela do menu inicial do jogo.....	32
Figura 7: Captura de tela do menu de opções do jogo.....	33
Figura 8: Captura de tela do menu sobre do jogo.....	33
Figura 9: Captura de tela do conteúdo educacional da fase 1.....	34
Figura 10: Captura de tela da fase 1 em Mercúrio.....	35
Figura 11: Captura de tela do menu de pause das fases.....	35
Figura 12: Captura de tela do quiz da fase 1.....	36
Figura 13: Captura de tela do conteúdo educacional da fase 2.....	36
Figura 14: Captura de tela da fase 2 em Vênus.....	37
Figura 15: Captura de tela do quiz da fase 2.....	37
Figura 16: Imagem da fase 3 na lua.....	38
Figura 17: Imagem da fase 4 em Marte.....	38
Figura 18: Imagem da fase 5 em Júpiter.....	39
Figura 19: Imagem da fase 6 em Saturno.....	39
Figura 20: Imagem da fase 7 em Urano.....	40
Figura 21: Imagem da fase 8 em Netuno.....	40
Figura 22: Imagem dos créditos finais do M83.....	41
Figura 23: Captura de tela do site do M83.....	42
Figura 24: Imagem do jogo funcionando no navegador.....	42
Figura 25: Foto dos desenvolvedores apresentando o projeto.....	43
Figura 26: Foto dos desenvolvedores com o orientador.....	44

LISTAS DE QUADROS

Quadro 1:Base para o refinamento de casos de uso.....	25
Quadro 2:Refinamento do caso de uso Inicializar Menu.....	26
Quadro 3:Refinamento do caso de Selecionar Dificuldade.....	27
Quadro 4:Refinamento do caso de uso Construir Cenário.....	27
Quadro 5:Refinamento do caso de uso Inicializar Fase.....	28
Quadro 6:Refinamento do caso de uso Abrir Tablet do Personagem.....	28
Quadro 7:Refinamento do caso de uso Realizar Pergunta.....	29
Quadro 8:Refinamento do caso de uso Tocar Trilha Sonora.....	29

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 1:Diagrama de casos de uso.....	25
Diagrama 2:Diagrama de classes.....	31

1 INTRODUÇÃO

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Os jogos digitais, na maioria das vezes, estão fortemente ligados ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Um dos primeiros trabalhos nessa área foi o de Greenfield (1988) que estudava o desenvolvimento do raciocínio na era da eletrônica e o impacto que ela teria na aprendizagem das pessoas.

Partimos do ponto de que os jogos digitais, aplicados de maneira intencional no ambiente escolar, podem criar condições ideais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas fundamentais à aprendizagem, visando a inclusão digital na vida do estudante.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC; BRASIL, 2017), para o Ensino Fundamental, os jogos são ferramentas para o desenvolvimento como um todo, mediante a articulação entre o conhecimento e o imaginário, podendo desenvolver o autoconhecimento. Pode-se notar que com o aumento da utilização dos meios digitais por crianças, em sala de aula, a tendência é demonstrar um interesse maior quando o professor utiliza jogos digitais. Isso aumenta a atenção do aluno no conteúdo que está sendo dirigido pelo jogo, levando a uma ascensão na sua aprendizagem.

O jogo é considerado um componente cultural capaz de retransmitir, ao mesmo tempo em que recria, a cultura do indivíduo, possibilitando o “exercício da criatividade humana”, sendo visto como um conjunto de regras que estabelece concepções geradas pela sociedade, principalmente devido à existência de um mecanismo próprio, inerente a ele, que consiste basicamente em um esquema de relações e obrigações, fazendo com que o jogador seja direcionado, de maneira intrigante, gratuita e alegre à tomada de decisões (HUIZINGA APUD MOITA, 2007; MOITA, 2007).

Sabendo disso, esta pesquisa se propõe a responder o seguinte problema de pesquisa: como podemos implementar nosso modelo de jogo digital para estimular o estudo da astronomia no ambiente escolar?

Embora não a usemos mais para nos localizar, como os povos antigos, a astronomia é a ciência que nos permite responder a grandes questões: onde estamos, de onde viemos, para onde vamos e se vivemos sozinhos. A astronomia integra a alta interdisciplinaridade, tudo o que sabemos sobre o universo e, em parte, sobre o nosso planeta, tem relação com a astronomia.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

- Desenvolver um jogo que sirva como ferramenta para o estudo da astronomia no ambiente escolar.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar um documento com conteúdos relacionados a astronomia;
- Estudar sobre a plataforma de desenvolvimento;
- Programar o jogo educativo digital;
- Desenvolver um site digital para divulgação do jogo;
- Implementar o jogo;
- Desenvolver um documento com orientações para os docentes;

1.3 JUSTIFICATIVA

Atualmente no ambiente escolar percebe-se certa carência no ensino de conhecimentos e conteúdos do âmbito da astronomia. Mesmo sendo uma das mais antigas ciências, ainda não recebe seu justo reconhecimento e valorização, muitas vezes classificada como irrelevante, ou muito distante da realidade das pessoas. A astronomia cresce dia após dia e possui um futuro promissor. Segundo a União Astronômica Internacional, o Brasil possui 1,6% dos astrônomos mundiais, entretanto a quantidade de público interessado no assunto não cresce na mesma proporção.

Mesmo sendo tão importante, a astronomia ainda não encontrou seu devido lugar no sistema de educação. Os problemas que vêm atrelados ao seu ensino nas escolas públicas, são enormes, e possuem uma raiz bem firmada. Faz apenas 5 anos que foi implementada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento ligado à educação básica no Brasil, e ainda assim, tópicos atrelados à astronomia foram pouco trabalhados.

Além disso, o público que se dirige a maior parte dos conteúdos de astronomia na escola, são as crianças e pré-adolescentes, que atualmente passam a maior parte do seu tempo na internet. Estão submersos numa gigantesca era de jogos eletrônicos, informação e comunicação.

Os jogos eletrônicos constituem boa parte do seu dia a dia, e se bem utilizados e trabalhados, podem desenvolver várias habilidades, e ajudar na

aprendizagem de conteúdos escolares. Além da interferência positiva nessa parte, eles oferecem maior capacidade aos jogadores nas questões de: habilidade motora; desenvolvimento de discernimento visual e atenção seletiva; desenvolvimento de lógica indutiva; desenvolvimento cognitivo em aspectos científicos e técnicos; desenvolvimento de habilidades complexas e indução de descobertas (PINTO; FERREIRA, 2005).

A partir do conhecimento de pouco ensino e tematização da astronomia no ambiente escolar, e o informe sobre uma ótima ferramenta de aprendizagem que são os jogos digitais, cria-se essa perspectiva de unir essas duas áreas. O intuito é entregar um jogo que se bem aplicado nas escolas ajudará a diminuir esta lacuna de aprendizado que existe no contexto escolar.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 JOGOS DIGITAIS

Um jogo digital (ou videogame ou jogo eletrônico), termo genérico que se refere a jogos eletrônicos desenhados para serem jogados num computador, console ou outro dispositivo tecnológico (PIVEC; KEARNEY, 2007), nada mais é do que um jogo que possui interação entre humano e computador. É de extrema importância entendermos o conceito de jogo, uma atividade praticada há muito tempo pela humanidade.

Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões, limitada por regras e pelo universo do game, que resultam em uma condição final. As regras do universo do game são apresentadas por meios eletrônicos controlados por um programa digital. As regras e o universo do jogo existem para proporcionar uma estrutura e um contexto para as ações de um jogador. As regras também existem para criar situações interessantes com o objetivo de desafiar e se contrapor ao jogador. As ações do jogador, suas decisões, escolhas e oportunidades, na verdade, sua jornada, tudo isso compõem a “alma do game”. A riqueza do contexto, o desafio, a emoção e a diversão da jornada de um jogador, e não simplesmente a obtenção da condição final, é que determinam o sucesso do game (SCHUYTEMA, 2008, p. 7).

Jogo é uma atividade que ocorre em um espaço determinado, podendo ser físico ou imaginário, capaz de colocar jogadores em um cenário específico com regras. A arqueologia registra a presença de jogos desde 2600 a.C., estando há muito tempo na cultura humana. Miranda (2017) cria uma definição de jogo, a seguir:

Figura 1: Imagem ilustrando a definição de jogo



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Dentro do organograma citado anteriormente, o jogo possui ramificações que representam os conceitos que compõem o termo “Jogo”. Já a palavra digital vem do latim *digitus* (palavra latina para dedo), como na época os dedos eram usados para contagem. Digital refere-se a dígitos numéricos, já que a tecnologia digital é baseada na linguagem binária, onde números que decodificam toda a informação transmitida pelos computadores.

Reunindo o conceito de jogo de Miranda (2017) e o conceito de jogo digital expresso por Schuytema (2008), delimitamos que jogo digital é uma atividade que acontece através de um *software* (jogo) em um equipamento, acontecendo uma interatividade entre o jogador e a máquina em um mundo fictício. O jogador é livre para tomar suas decisões, todavia deve seguir algumas regras estipuladas pelo jogo. Ainda temos os jogos multijogador que permite vários jogadores participarem simultaneamente de uma mesma partida em um mesmo jogo.

O contato com os jogos digitais tende a agregar valores, conhecimentos e experiências ao jogador. Crawford (1982) explica que, esse contato pode aumentar o convívio social, respeito e dar a oportunidade ao indivíduo conhecer um mundo

lúdico. Crawford(1982) nos ajuda a dividir os jogos digitais em pontos positivos e negativos:

Pontos positivos:

- Melhora a coordenação motora.
- Auxilia o raciocínio lógico.
- Desenvolve a capacidade de tolerância a frustrações.
- Cria oportunidades profissionais.

Pontos negativos:

- Promove o sedentarismo.
- Pode gerar problemas sociais(isolamento)

2.2 JOGOS DIGITAIS NO AMBIENTE ESCOLAR

Resultados de uma pesquisa de Geller e Silveira (1998) sobre a utilização de jogos digitais na educação revelam que os professores pesquisados consideram a utilização destes jogos vantajosa para o processo de ensino e aprendizagem, justificando que os mesmos servem como estímulo e reforço à motivação, reforçam os conteúdos estudados, despertam o interesse dos alunos, desenvolvem o raciocínio lógico, atraem os alunos, potencializam a aprendizagem, possibilitam a construção do conhecimento de forma prazerosa e propiciam uma forma diferenciada de aprendizagem.

Um jogo educativo por computador é uma atividade de aprendizagem inovadora, na qual, as características do ensino apoiado em computador e as estratégias de jogo são integradas para alcançar um objetivo educacional específico (STAHL, 2002, p. 17).

Diante desse cenário, o uso dos jogos digitais como uma maneira de auxiliar no processo pedagógico de crianças é uma boa alternativa. O estudo “Crianças Digitais” realizado pela Kaspersky em parceria com a CORPA no ano de 2020, revelou que 49% das crianças brasileiras usam um dispositivo conectado, isso dá a

entender que as crianças estão mais habituadas a utilizar dispositivos conectados, tornando mais fácil a utilização para a aprendizagem.

Jogos educativos digitais existem, porém é preciso saber se há condições da aplicação de jogos educativos digitais nas escolas. De acordo com o Censo Escolar 2018 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a disponibilidade de um laboratório de informática é de 82,1%, mas somente 59% deles são usados. Em 2018, o Brasil contava com 181.939 escolas de educação básica, dessas, 28.673 (15,8%) ofertavam o ensino médio.

Para a aplicação de um jogo educativo digital é preciso também auxiliar o professor, para obter o melhor rendimento da aprendizagem, por parte dos alunos. Portanto, o ideal seria o jogo fornecer uma espécie de tutorial/manual para o professor compreender o funcionamento do jogo e como aplicá-lo nos laboratórios escolares para os alunos do ensino fundamental de maneira eficiente.

2.4 ASTRONOMIA

O ensino de astronomia, bem como de qualquer outra área que engloba uma prática que assimile e sintetize com melhor qualidade conteúdos abordados em sala de aula, possuem importante papel no desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Podemos compreender que a astronomia está diretamente relacionada à geografia, e que com a mesma o professor é capaz de relacionar os conteúdos estudados com fenômenos que os estudantes trazem, como consequência então ampliando o nível de conhecimento do mesmo por associação.

Segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1963), a aprendizagem tem qualidade no momento no qual associamos o que estamos aprendendo com algo que já sabemos. Para ele, os conceitos que chegam frescos aos estudantes serão facilitados a partir do momento no qual estão associados ao seu contexto sociocultural de assimilação e familiarização a suas vivências anteriores.

Isto posto, devemos ampliar ativamente os mais diversos nichos e áreas que o ensino possa abordar, para que, assim, o estudante tenha a possibilidade de

aprender com êxito e qualidade por meio de atividades extraclasse e de interação como a astronomia. Diante desta reflexão,

Estas ideias novas interagem com as ideias relevantes ancoradas e o produto principal desta interação torna-se, para o aprendiz, o significado das ideias de instrução acabadas de introduzir. Estes novos significados emergentes são, depois, armazenados (ligados) e organizados no intervalo de retenção (memória) com as ideias ancoradas correspondentes. (AUSUBEL, 2003, p. 8).

Na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no ensino médio é abordado em Física alguns assuntos como o sistema solar e o movimento de planetas. Na química, então, serão abordadas reações químicas, nucleares e a origem da luz (BNCC; BRASIL, 2017).

A astronomia também possui sua particularidade com relação à atividades extraclasse, abordando visitas a observatórios e museus, bem como centros tecnológicos de pesquisas no ramo da física, astronomia e astrofísica (LEITE, 2002). Estes então são exemplos de uma pequena parcela da profusão e multiplicidade de benefícios que a inserção da astronomia no ambiente escolar pode nos propiciar. Dadas as sínteses,

A astronomia é uma das áreas do conhecimento científico que possui um grande potencial educativo, principalmente porque permite tratar problemas da natureza do cosmos e do homem. Apesar disso, não encontrou ainda seu espaço no sistema educativo. Talvez, pelas dificuldades próprias que a área apresenta, considerando a ignorância sobre os conhecimentos de observação básicos, a forte influência das crenças pessoais, os aspectos místicos e religiosos, a deficiência no raciocínio espacial, ou talvez, pela culpa da grande parte dos astrônomos e astrofísicos, que, pouco preocupados com o aspecto educativo desta ciência, não se dedicaram à busca de metodologias que facilitem seu ensino. Este problema se agrava pelo fato de que a astronomia raramente é trabalhada nos currículos (BARRIO, 2010, p. 161).

Podemos inferir precisamente que, quando a astronomia é abordada nas escolas, isto se é então abordada, ocorre de modo consuetudo e vago, pois não há uma formação específica para este tema, e os docentes não são preparados para o mesmo.

Não existe uma exigência dos cursos de formação de que os professores estudem conteúdos relacionados a área astronômica como astrônomos, mas os

mesmos são oferecidas disciplinas para que possam trabalhar em sala de aula (LANGHI; NARDI, 2009).

À vista disso, o ensino de astronomia se ampara nos fatores dos quais a sintetização e aprendizado deste assunto desenvolve habilidades que são âncoras imprescindíveis na compreensão de matérias como Matemática, Física, Informática, Química, Geografia, Literatura, dentre outras. Possui a capacidade, também, de mostrar aos estudantes a amplitude do Universo.

Para introduzirmos o conteúdo de astronomia dentro do M83, utilizaremos como um auxiliar o artigo “leituras de física” do Grupo de Reelaboração do Ensino de Física da Universidade de São Paulo. O artigo traz uma abordagem do sistema solar, gravidade, “mapa” do universo, dentro outros conteúdos sobre o nosso sistema solar.

2.5 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

2.5.1 Engenharia de Software

Sommerville (2007), explica que *software* é o programa, mas também a documentação e configuração associadas e necessárias para que o programa opere corretamente. Um sistema de *software* consiste em um conjunto de programas e códigos separados; documentação do sistema que descreve a estrutura do sistema; a documentação do usuário, que explica como usar o sistema. O *software* é um elemento de um sistema lógico e não de um sistema físico, *software* é ligado a linhas de código que formam programas, já hardware está ligado com o que é palpável no computador (PRESSMAN, 2010).

2.5.3 Modelagem de Software (Análise, Projeto OO) - UML

As principais fases no desenvolvimento orientado a objetos de um sistema são (SOMMERVILLE, 2007; PRESSMAN, 2010):

- Análise orientada a objetos;
- Projeto orientado a objetos;
- Programação orientada a objetos.

A análise orientada a objetos foca em desenvolver um modelo orientado a objeto do domínio da aplicação. Os objetos refletem entidades e operações associadas ao problema a ser resolvido (SOMMERVILLE, 2007).

O projeto orientado a objetos foca em desenvolver um modelo orientado a objeto de um sistema de *software* para implementar os requisitos identificados. Os objetos de um projeto estão relacionados à solução do problema (SOMMERVILLE, 2007).

A programação orientada a objetos permite a implementação de um projeto de *software* usando uma linguagem de programação orientada a objetos. Uma programação orientada a objetos permite a criação de objetos a partir de classes (SOMMERVILLE, 2007).

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

Para o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, será implementado um jogo educativo digital para alunos do ensino fundamental do Alto Uruguai gaúcho. Para isso, utilizaremos a pesquisa aplicada e a pesquisa exploratória para executar a aplicação do jogo educativo digital.

3.1.1 Pesquisa Bibliográfica

Iniciaremos com uma série de estudos bibliográficos e análises relacionadas à temática, isso será necessário para compreender melhor sobre o assunto, conhecer o que já foi construído dentro da temática, analisar os pontos positivos e negativos para que possamos diminuir as chances de possíveis erros e dificuldades no futuro.

A pesquisa bibliográfica, conforme Amaral (2007, p. 1),

[...] é uma etapa fundamental em todo trabalho científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico em que se baseará o trabalho. Consistem no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa.

Ao decorrer do projeto cultivamos o conteúdo de artigos, TCCs, teses e dissertações, retiradas dos sites: Scielo, Portal Periódicos Científicos UFRGS, Portal Periódicos Científicos UFSC, BDTD- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e Google acadêmico. Todos os estudos são gratuitos e totalmente aberto ao público leitor. Para os autores se aprofundarem, realizou-se o download de todos os estudos que qualificamos serem pertinentes ao assunto e por fim inserimos em uma pasta compartilhada com os autores no google drive.

3.1.2 Pesquisa Aplicada

A pesquisa aplicada é aquela cujo principal objetivo é a geração de conhecimento para aplicação prática e imediata, dirigidos à solução de problemas específicos envolvendo os interesses locais, territoriais e regionais. Buscamos colocar o jogo em prática, para que os alunos que tiveram a oportunidade de testar, retornando um “feedback” e testemunhando, no que carecemos melhorar e o que eles aprenderam sobre astronomia neste tempo enquanto jogavam.

3.1.3 Pesquisa Exploratória

A pesquisa exploratória é aplicada para que o pesquisador consiga uma proximidade maior com o objeto de estudo oferecendo informações, padrões, ideias e hipóteses. Usufruímos de entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão.

3.2 VISÃO GERAL DO JOGO EDUCATIVO DIGITAL

O jogo será destinado a alunos do ensino fundamental II, depois de analisar materiais e com base em nossos conhecimentos de desenvolvimento, acreditamos que essa faixa etária pode ser impactada positivamente com a utilização do nosso jogo educativo digital.

3.2.1 Tema Educacional Abordado

O tema educacional abordado é a astronomia em: noção de planetas, características físico-químicas dos respectivos, além do auxílio no aumento da estratégia e do raciocínio lógico. Pretende envolver o aluno enquanto membro ativo de seu ensino-aprendizagem, como elemento principal a curiosidade.

Dissertamos questões da astronomia envolvidas, também, à noção de espaço, buracos negros, asteroides, anos-luz, densidade, atmosfera de cada planeta e suas peculiaridades, satélites principais que orbitam ao redor de cada um deles, noção de tempo a respeito de um dia em cada um dos 9 planetas descritos, singularidades de cada um dos mesmos e o que os diferem entre si.

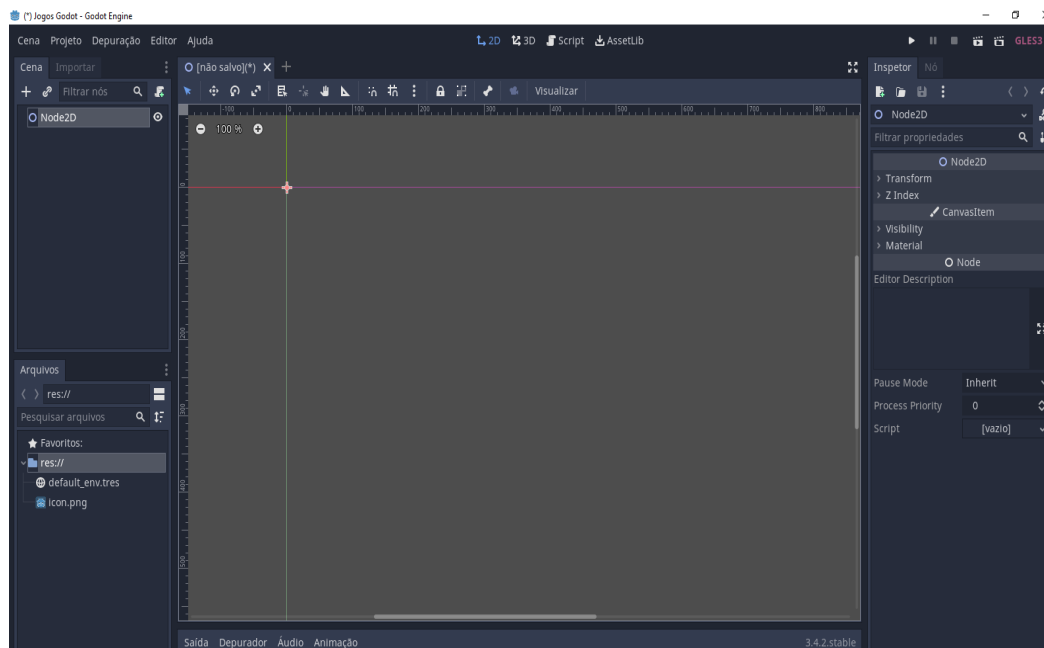
3.2.1 Desenvolvimento do Jogo

O jogo será feito em uma plataforma 2D, que usa gráficos planos e não possuem geometria tridimensional, eles são desenhados na tela como imagens planas e a câmera não possui perspectiva.

Para desenvolver o jogo, a plataforma que utilizaremos é o Godot, é um plataforma intuitiva e fácil de se utilizar, existem diversos conteúdos sobre ela na internet, auxiliando no desenvolvimento, levando em conta que a linguagem que ela trabalha é C#, além de trabalhar com uma linguagem própria chamada GDScript, com sintaxe similar a do python. Outro ponto importante é que ela é totalmente

independente e voltada para a comunidade, existindo muitas bibliotecas gratuitas. Ele é mantido pela Software Freedom Conservancy sem fins lucrativos.

Figura 2: Imagem da ferramenta godot engine



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Para auxiliar no processo de usabilidade do *Godot*, será utilizado bibliotecas de código aberto. A *Godot Asset Library* é uma biblioteca com jogos e partes dele que disponibiliza uma licença de código aberto, que designa software livre para reutilização, modificação e/ou publicação sem permissão.

Figura 3: Logo do Godot AssetLibrary



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Além disso, tutoriais no *Youtube*, fóruns da comunidade e servidores no *Discord*, são ótimas opções para compreendermos pequenas dúvidas que provavelmente irão surgir durante o desenvolvimento. O próprio aplicativo do *Godot Engine* disponibiliza o *Godot Docs*, uma ferramenta que auxilia na programação,

dando dicas de como, para que e onde utilizar determinado comando ou função presente no ambiente de desenvolvimento.

Figura 4:Logo do GodotDocs



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

3.2.2 Trilha Sonora

Para o jogador ter uma experiência mais agradável durante a sua jogatina pretendemos implementar uma trilha sonora que irá tocar de fundo enquanto o jogador está no jogo educativo digital. Utilizaremos uma biblioteca de músicas gratuitas, ou seja, sem direitos autorais.

O Free Music Archive ou FMA é um repositório on-line de música que será utilizado. Fundada em 2009 pela estação de rádio comunitária East Orange da Nova Jersey, WFMU e em cooperação com outras estações KBOO e KEXP, seu objetivo é suprir a demanda de músicas sob licenças Creative Commons que podem ser baixadas e usadas livremente em outros projetos.

Figura 5:Logo do repositórioFreeMusic Archive



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

3.2.3 Visão Geral do Jogo

O jogo educativo digital, nomeado M83 é em 2d, ou seja, objetos e entidades com duas dimensões desenvolvido para computadores com o objetivo de auxiliar no ensino da astronomia entre os alunos do ensino fundamental II. No texto a seguir transparecem a história que o jogo tem.

Ao iniciar o jogo o jogador terá um menu principal com:

1. Iniciar um novo jogo: Inicia uma nova campanha.
2. Carregar jogo: carrega uma campanha salva.
3. Opções: permite ao jogador ajustar o jogo para uma melhor experiência.
4. Sobre: exibe um resumo do IFPlay, nosso projeto responsável pelo desenvolvimento do M83.
5. Sair: o jogador fecha o jogo.

Iniciando a campanha, um astronauta brasileiro chamado Darinho foi enviado a bordo da nave Phobos pela agência espacial Titan para uma missão em nosso sistema solar, com objetivo de recolher amostras de cada um dos nove planetas do sistema solar.

O jogo possui nove fases. Logo após pousar no planeta, o jogador receberá em seu tablet informações e curiosidades sobre o mesmo. Ele segue explorando o planeta tendo que andar e pular em nuvens, minérios, pedras, areia e outros objetos que cada planeta tiver em particular, se por algum motivo ele cair, a fase reinicia. Darinho também encontrará objetos que poderão ser analisados com o seu tablet obtendo assim mais informações, em alguns pontos a agência Titã fará contato com Darinho pelo tablet, então o jogador deverá responder algumas perguntas sobre as informações obtidas ao longo da sua caminhada e, se errar a questão, perderá níveis de oxigênio e, se o oxigênio acabar, a fase recomeça.

Chegando ao final da fase, após vencer os obstáculos e com tempo de oxigênio, o jogador encontrará uma amostra do planeta, e partirá para a próxima fase.

3.3 MODELAGEM ESTÁTICA DO SOFTWARE

Na modelagem estática é representado classes e seus relacionamentos pertinentes para o problema, no nosso caso, o jogo. A modelagem engloba classes e relacionamentos (generalização/especialização, agregação e associação entre classes).

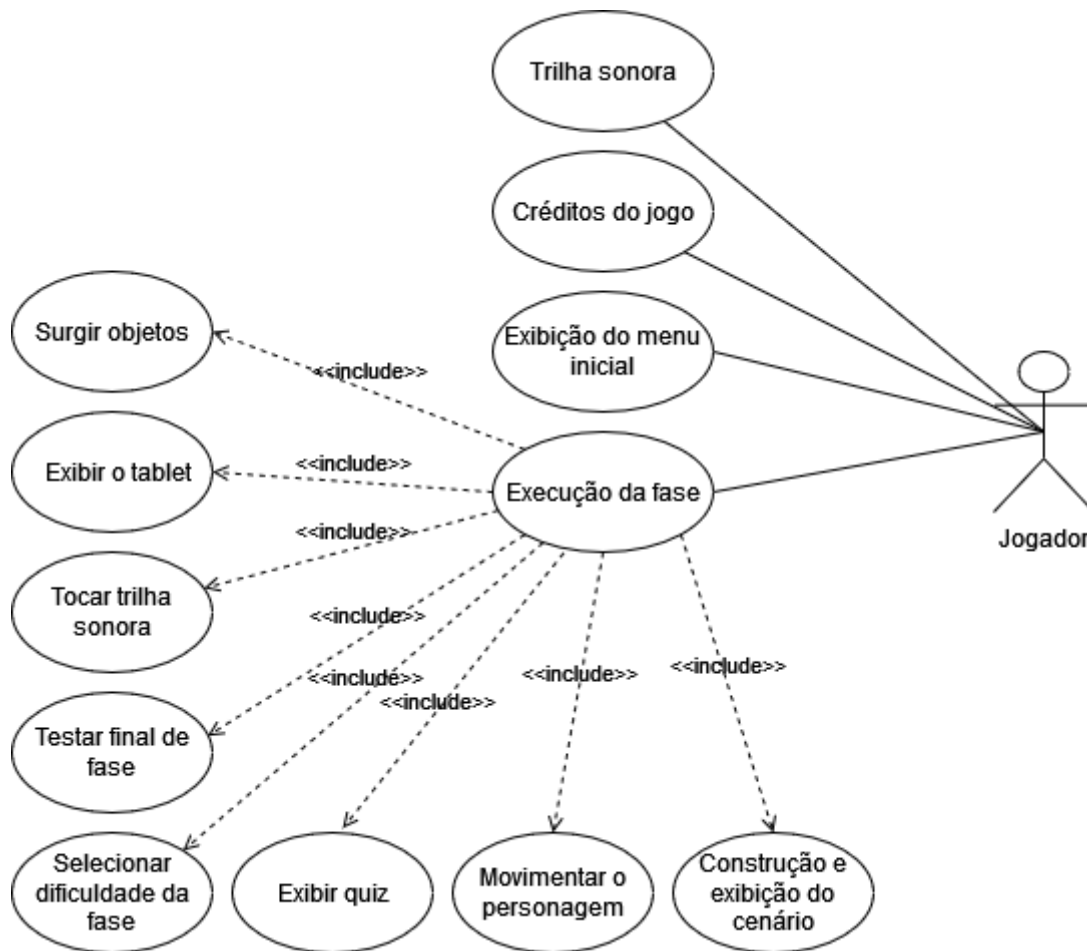
3.3.1 Diagrama de Casos de Uso

O propósito do diagrama de caso de uso é representar as diferentes maneiras que o usuário pode interagir com o nosso sistema, ou seja, todas as funções que o jogador conseguirá utilizar dentro do jogo. Na linguagem de modelagem unificada (UML), o diagrama de casos de uso faz o ponto de vista do usuário, descrevendo as funcionalidades.

Na figura 4, apresentamos o diagrama do jogo M83 onde são exibidos todas as funcionalidades que o jogo terá. O jogo terá uma trilha sonora, créditos, menu inicial e uma execução da fase que ao ser acionada executará:

- Construção e exibição do cenário: construirá e exibirá o cenário que se passará à fase.
- Movimentar o personagem: permite que ao jogador acionar teclas específicas o personagem irá realizar algum movimento.
- Exibir quiz: exibe o quiz no tablet do personagem.
- Selecionar dificuldade: concede que o jogador selecione a dificuldade da fase.
- Testar final de fase: testa se a fase já acabou.
- Tocar trilha sonora: toca a trilha sonora da fase.
- Exibir o tablet: exibe o tablet do personagem quando o jogador acioná-lo.
- Surgir objetos: surgimento de objetos no cenário para análise através do tablet.

Diagrama 1: Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

3.3.2 Refinamento de Casos de Uso

Na etapa do refinamento dos casos, estabelecemos como o software funciona em determinadas situações. A seguir está retratado cada refinamento de casos de uso.

Quadro 1: Base para o refinamento de casos de uso

Título
Sumário: Descrição da funcionalidade do caso de uso. Ator Principal: O ator principal do caso de uso. Atores Secundário: O segundo ator do caso de uso Precondições: Possibilidades que precisa se ter para que o caso de uso tenha início.

Fluxo Principal: Descrição numérica da sequência de passos quando o caso de uso estiver em execução.

Fluxo Alternativo: Descrição do que acontece quando o jogador realiza uma escolha alternativa.

Fluxo Exceção: Descrição do processo que ocorre quando o jogador faz uma escolha inesperada, uma escolha que o jogo não tenha resposta.

Pós-condições:

Estado que o jogo alcança quando o caso de uso estiver 100% completo.

OBS: Este é um exemplo base, o que não se aplica a todos a seguir.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 2:Refinamento do caso de uso Inicializar Menu

Inicializar Menu
Sumário: O jogador utiliza o menu para acessar: Iniciar novo jogo, carregar jogo, configurações, sobre e sair do jogo. Ator Principal: Jogador Atores Secundário: Jogo Precondições: O jogador deve ter iniciado o jogo. Fluxo Principal: 1. O jogador inicia o jogo. 2. O jogo exibe o menu. 3. O jogador seleciona uma das opções. 4. O jogo inicia a opção selecionada. Pós-condições: O jogo irá exibir a opção selecionada.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 3:Refinamento do caso de Selecionar Dificuldade

Selecionar Dificuldade
Sumário: O jogador seleciona a dificuldade entre fácil, médio e difícil. Quanto mais difícil menos tempo de oxigênio o personagem terá. Ator Principal: Jogador Atores Secundários: Personagem Precondições: O jogador deve ter iniciado o menu iniciar novo jogo. Fluxo Principal: 1. O jogador seleciona a dificuldade do jogo. Fluxo Alternativo: O jogador não seleciona a dificuldade do jogo. Fluxo Exceção: O jogo não inicia. Pós-condições: O oxigênio do personagem será afetado conforme o nível selecionado.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 4:Refinamento do caso de uso Construir Cenário

Construir Cenário
Sumário: O jogo deve construir o cenário. Ator Principal: Jogo. Atores Secundário: Personagem. Precondições: Ter clicado em iniciar novo jogo ou carregar o jogo. Fluxo Principal: 1. O jogo deve construir o cenário da fase em andamento. Fluxo Exceção: O jogo não inicia.

Pós-condições: O jogador estará apto a iniciar a fase.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 5:Refinamento do caso de uso Inicializar Fase

Inicializar Fase
Sumário: O jogo deve inicializar a fase. Ator Principal: Personagem. Atores Secundário: Jogo. Precondições: Ter construído cenário. Fluxo Principal: 1. O jogo deve iniciar a fase conforme o planeta. 2. O jogo deve concluir a fase quando o personagem pegar o fragmento do planeta. Fluxo Alternativo: O jogador não avança de fase. Pós-condições: O jogador avança para a próxima fase.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 6:Refinamento do caso de uso Abrir Tablet do Personagem

Abrir Tablet do Personagem
Sumário: O personagem poderá se expandir apertando TAB. Ator Principal: Personagem Precondições: Apertar TAB. Fluxo Principal: 1. Analisar objetos e mostrar informações. 2. Realizar perguntas.

3. Mostrar o tempo do oxigênio.

Fluxo Alternativo: Não expandir o tablet.

Pós-condições: Será contabilizado os acertos e os erros nas perguntas e tempo de oxigênio.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 7:Refinamento do caso de uso Realizar Pergunta

Realizar Pergunta
Sumário: O tablet realiza perguntas ao personagem. Ator Principal: Personagem. Atores Secundário: Jogo. Precondições: Ter chegado em um dos pontos de perguntas. Fluxo Principal: 1. Realiza uma pergunta baseada na fase. Pós-condições: Em caso de acerto o personagem continua o jogo, mas em caso de erro será descontado o tempo de oxigênio.

Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Quadro 8:Refinamento do caso de uso Tocar Trilha Sonora

Tocar Trilha sonora
Sumário: O jogo deve tocar a trilha sonora. Ator Principal: Jogo. Precondições: Ter aberto o jogo. Fluxo Principal: 1. Tocar a música durante o jogo.

Fluxo Alternativo: Desligar a música.

Pós-condições: A trilha sonora é tocada.

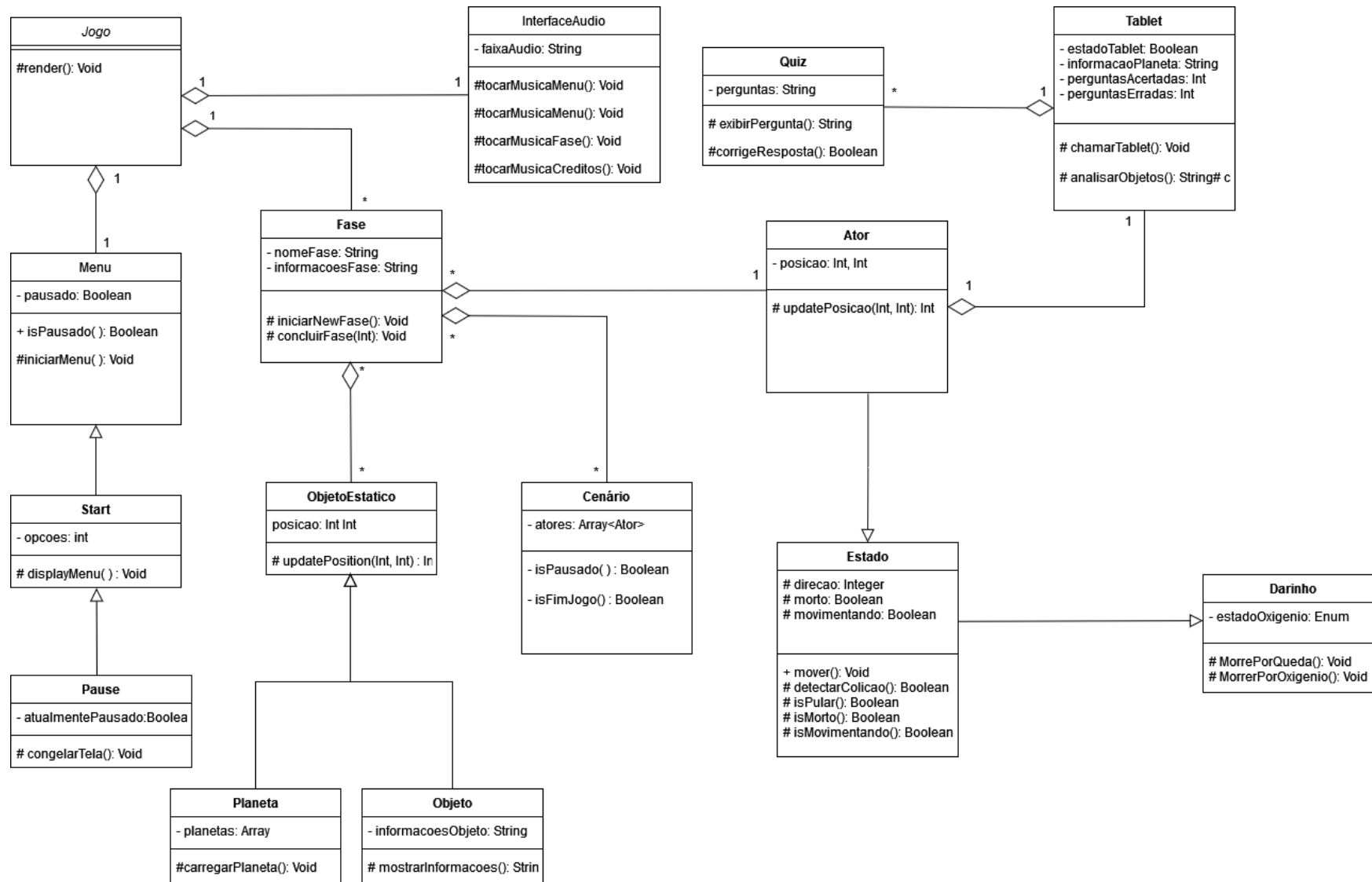
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

3.3.3 Diagrama de Classes

Primeiramente, objetos possuem características específicas e atributos. Eles podem ser agrupados e uma classe descreve todos os objetos de uma espécie particular. De outra maneira, uma classe é definida como um conjunto de objetos, sendo composta por atributos, propriedades semelhantes que os objetos de uma classe possuem e métodos que determinam o comportamento dos objetos de uma classe.

A seguir estão presentes todas as classes, atributos e funções que utilizaremos na programação do M83. É de extrema importância esse diagrama pois são esses atributos e funções que estarão presente no código. Todas as classes estão ligadas na classe principal, jogo, as demais são “filhas” do jogo, visto que todas as outras são conteúdos do jogo educativo digital.

Diagrama 2:Diagrama de classes



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

3.4 MODELAGEM DO JOGO

Nós começamos imaginando como seria o jogo, o que o personagem teria que fazer e enfrentar para obter a vitória. No começo, a idéia era que o personagem enfrentasse monstros em cada planeta, porém percebemos que estávamos saindo muito do nicho da astronomia e decidimos manter os pés no chão.

Depois de longas conversas, foi decidido que o personagem iria viajar por todo o sistema Solar coletando amostras do solo de cada planeta com o propósito de mandar os materiais para a Terra a fim de serem analisados. O astronauta lutaria contra o estoque de oxigênio, que conforme passa o tempo, vai diminuindo, se o estoque de oxigênio zerar, o jogo reinicia a fase. A cada certa quantidade de amostras que o jogador coletar, aparecerá os *quizzes* no tablet, se ele acertar a pergunta, ele ganha alguns segundos a mais no tempo, aumentando a quantidade de oxigênio disponível, se o jogador errar a pergunta, essa quantidade é diminuída. O jogo acabará quando o jogador coletar as amostras de todos os planetas.

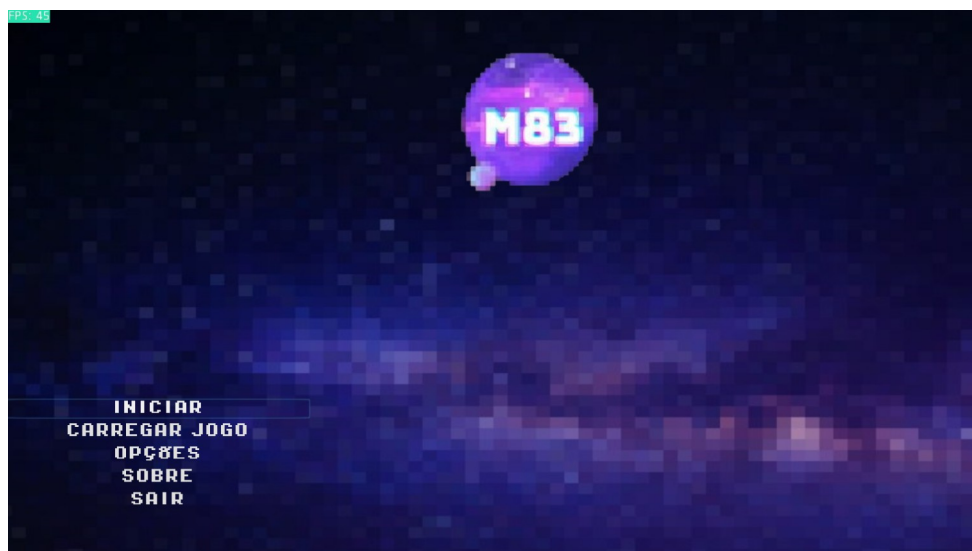
Para colocar as ideias no papel usamos da modelagem estática de *software*, com a criação de diferentes tipos de diagramas a fim de compreender melhor o que seria programado futuramente. Para a parte de design da interface do utilizador, fizemos desenhos no *Paint*, escolhendo onde colocaríamos cada elemento que apareceria na tela do usuário.

4 PROGRAMAÇÃO DO JOGO

4.1 MENU INICIAL

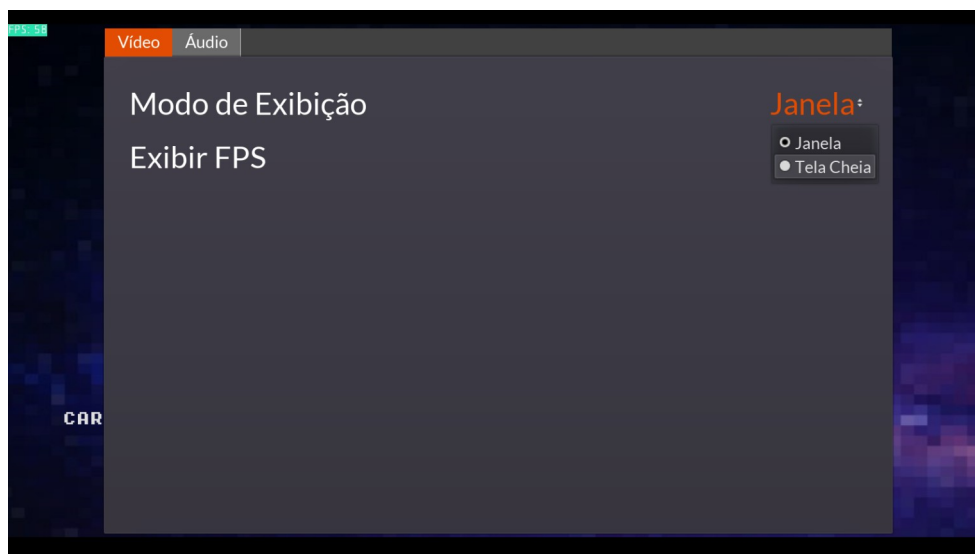
No primeiro momento focamos em desenvolver a tela do menu inicial, e logo em seguida, atribuímos as devidas funções de alguns botões na tela. No botão “Opções”, foi colocado as abas de vídeo e áudio, na opção “modo de Exibição”, o usuário pode escolher entre deixar o jogo em modo “janela” e “tela cheia”, na opção “Exibir FPS”, aparecerá no canto superior esquerdo, um contador de quadros por segundo, que servirá como orientação sobre o desempenho do jogo nos computadores das escolas. Na aba “sobre”, contém informações gerais sobre o jogo para os docentes saberem como é o jogo e o tema que ele trata.

Figura 6: Captura de tela do menu inicial do jogo



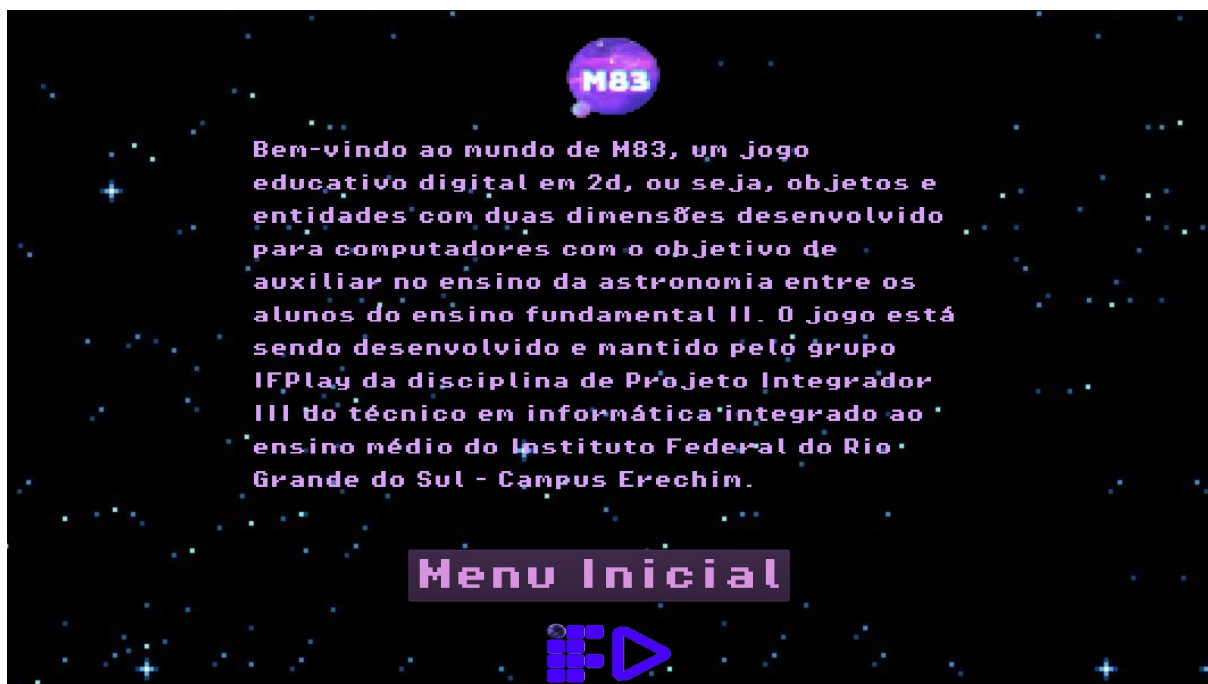
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 7: Captura de tela do menu de opções do jogo



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 8: Captura de tela do menu sobre do jogo



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

4.2 FASE 1

O desenvolvimento da fase 1, foi o momento mais importante da programação do jogo, além de desenvolver a fase em si, foi criado o motor gráfico do M83 responsável pelas principais funções, andar, pular, coletar e passar de fase. Os objetos coletáveis e a troca de fase possuem uma animação especial que ao

entrarem em contato com o jogador gera um movimento. O menu de *pause* foi criado e aplicado funções aos botões: voltar, menu inicial e sair.

Na primeira fase, o jogador necessita andar por Mercúrio, coletar suas amostras e responder às questões específicas do planeta. Essa é a fase que está 100% desenvolvida e serve como base para replicação nas demais.

Figura 9: Captura de tela do conteúdo educacional da fase 1

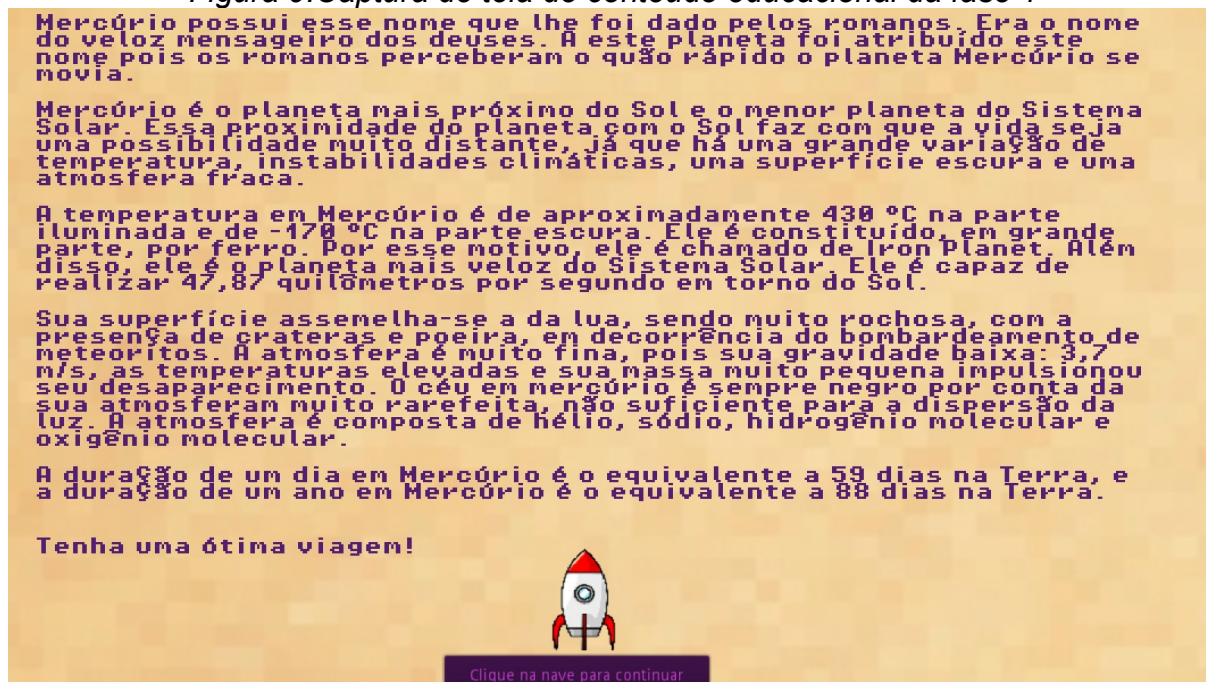
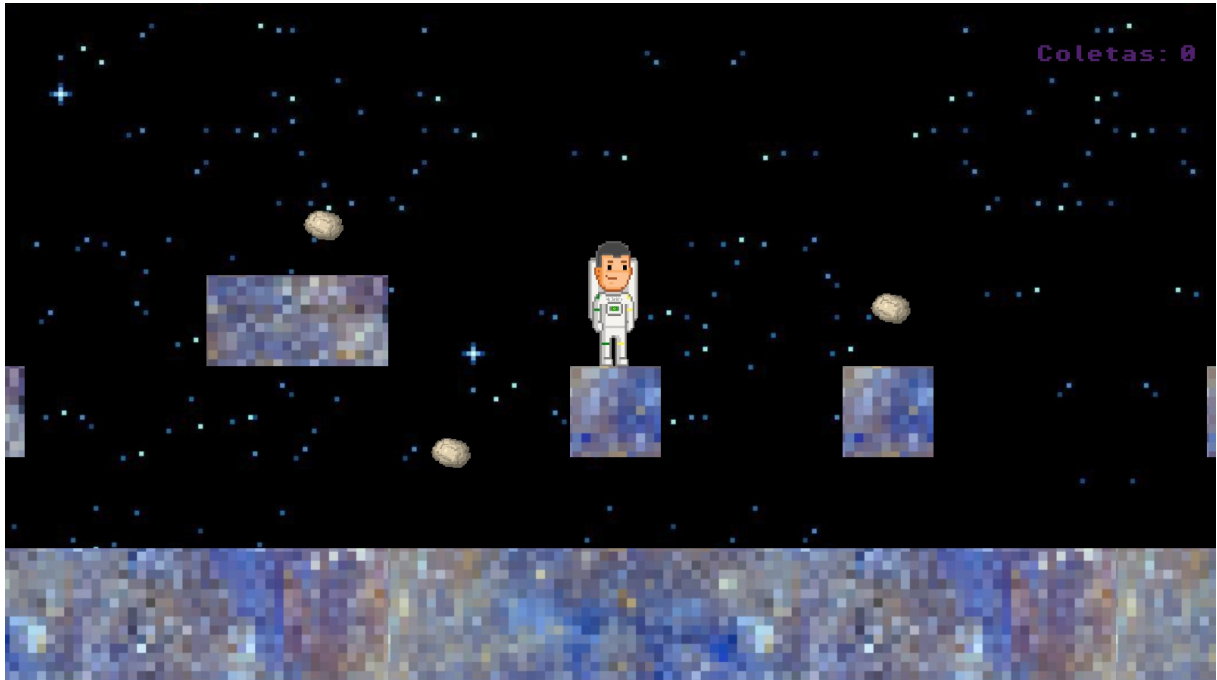
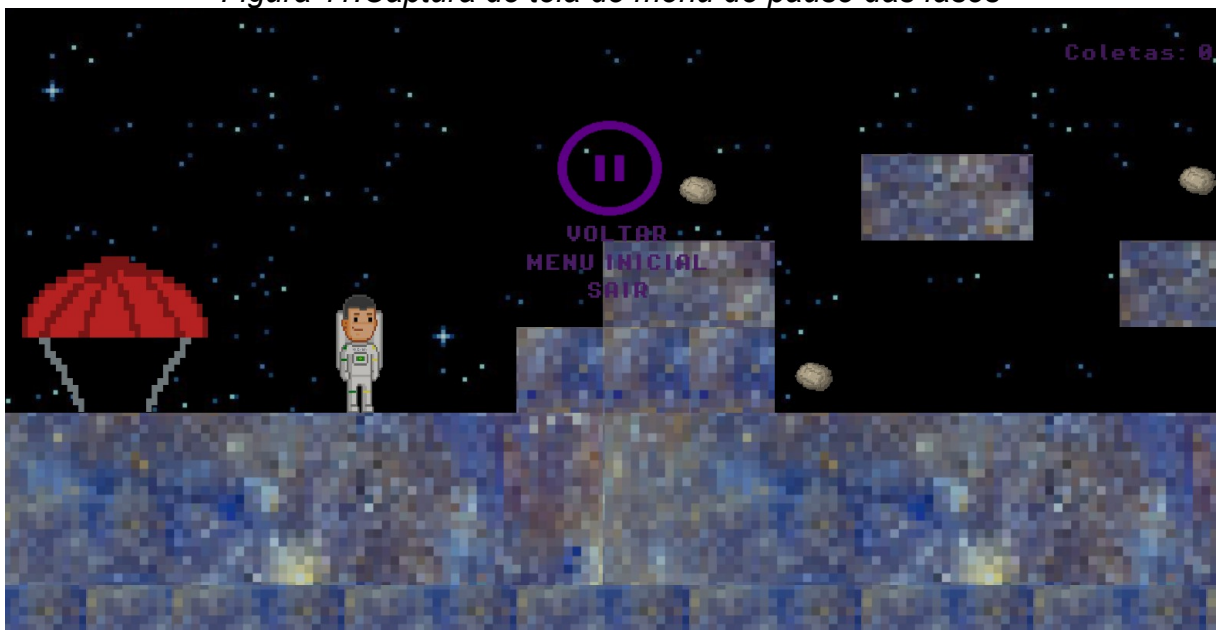


Figura 10: Captura de tela da fase 1 em Mercúrio



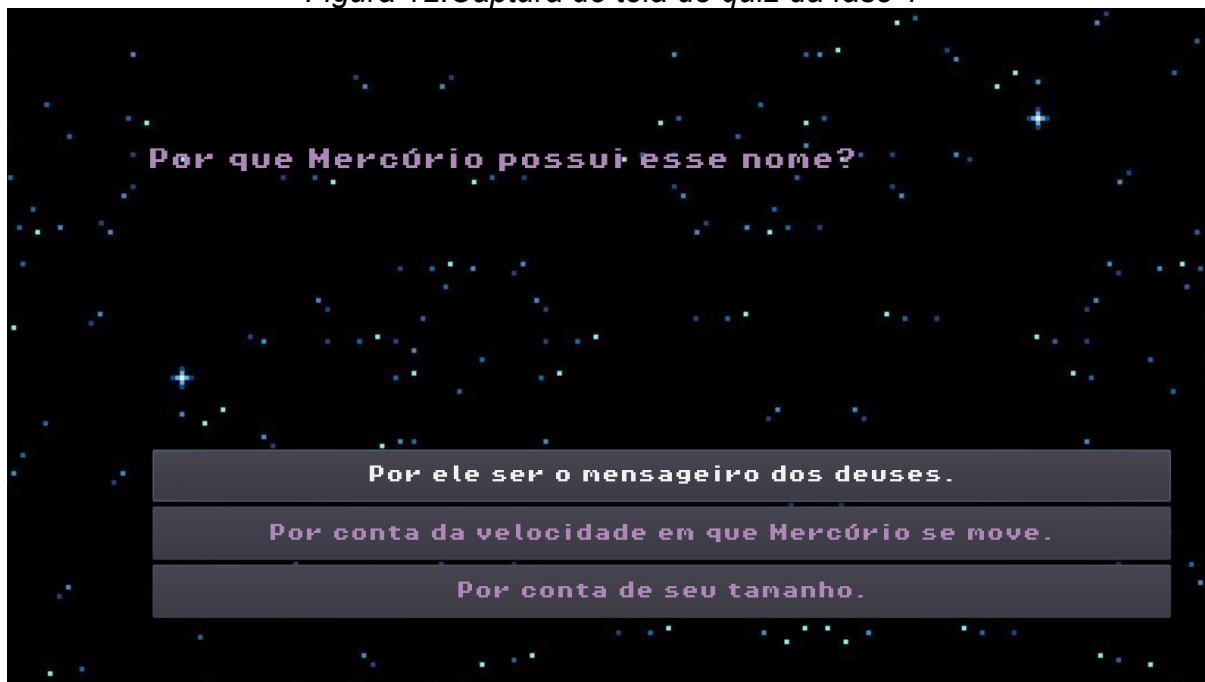
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 11: Captura de tela do menu de pause das fases



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 12: Captura de tela do quiz da fase 1

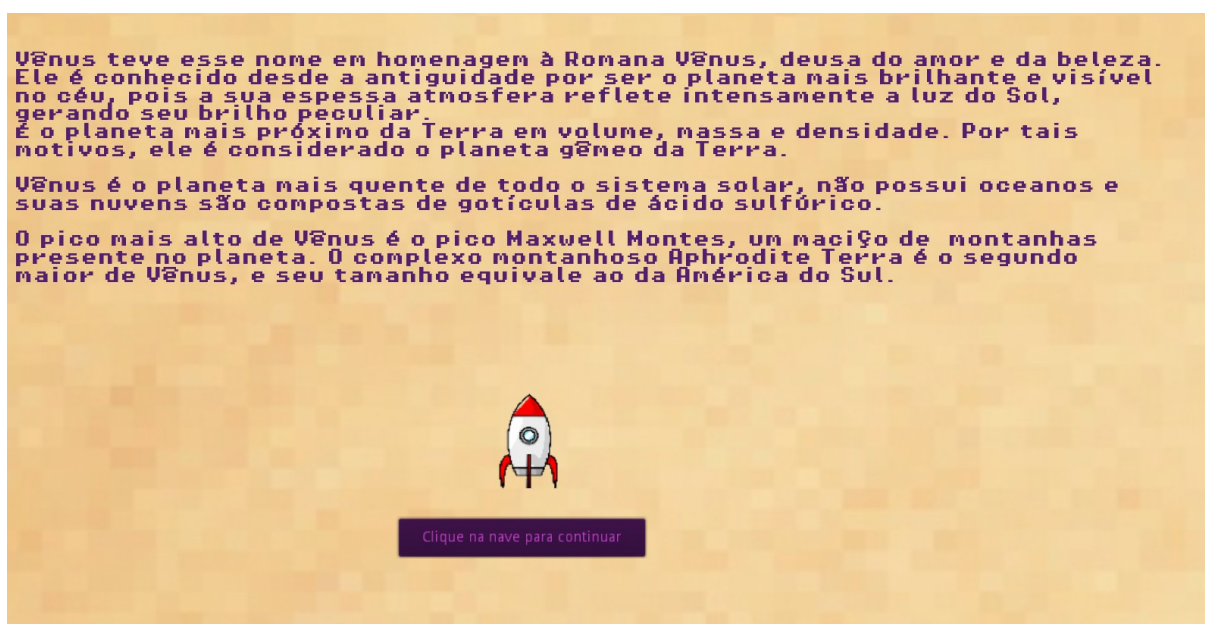


Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

4.3 FASE 2

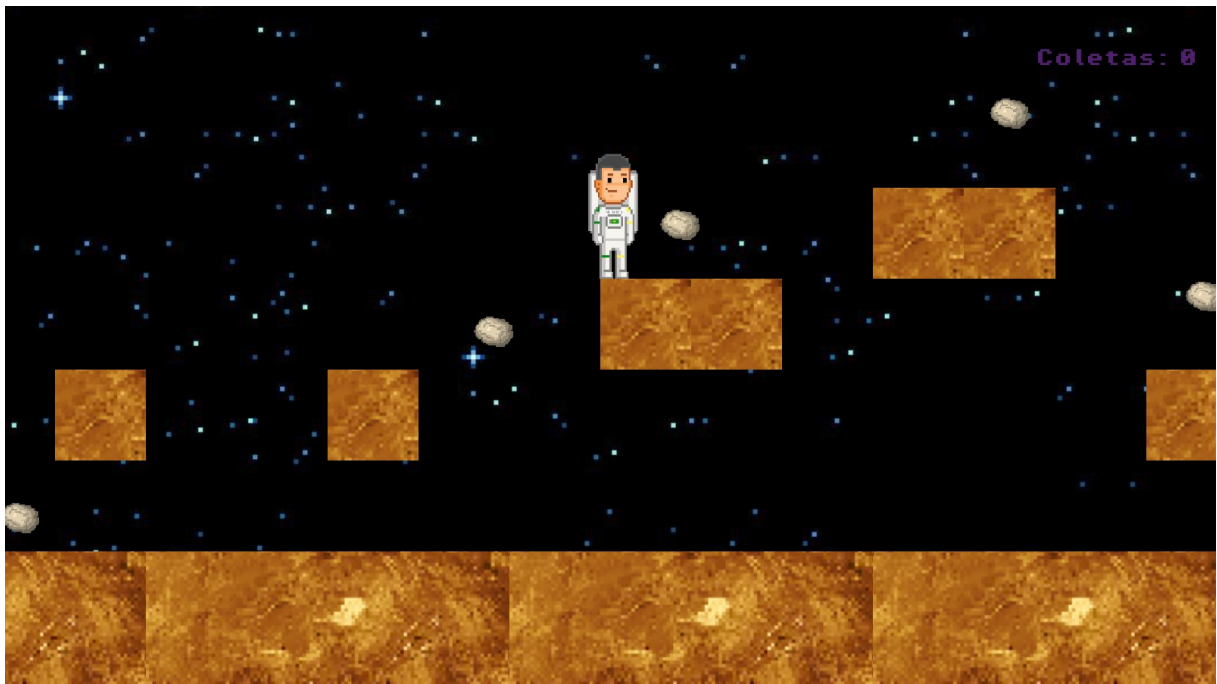
A fase 2, em Vênus, também já encontra-se com o desenvolvimento completo. A fase contém um conteúdo educacional, a fase jogável e um questionário com perguntas sobre o planeta.

Figura 13: Captura de tela do conteúdo educacional da fase 2



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 14: Captura de tela da fase 2 em Vênus



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 15: Captura de tela do quiz da fase 2



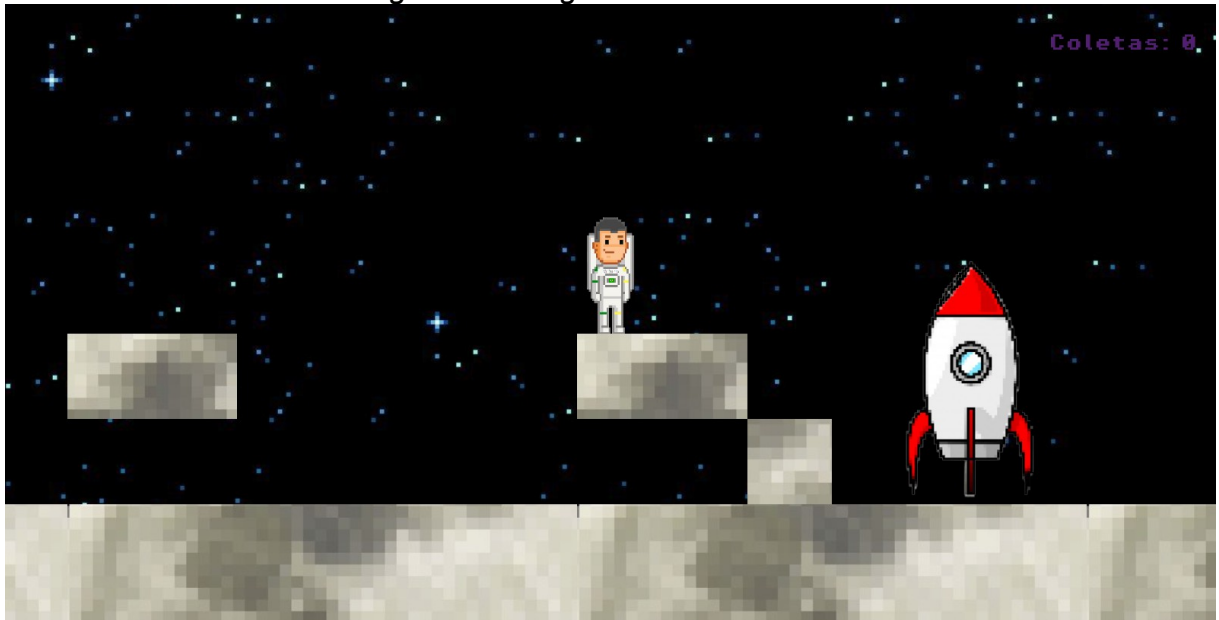
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

4.5 FASES 3 A 8

As fases 3 a 8 já tem toda a parte gráfica, conteúdo educacional e jogabilidade finalizadas. Elas são réplicas da fase 1 e 2, contudo sua ambientação, conteúdo educacional e perguntas são alterados para uma maior imersão no

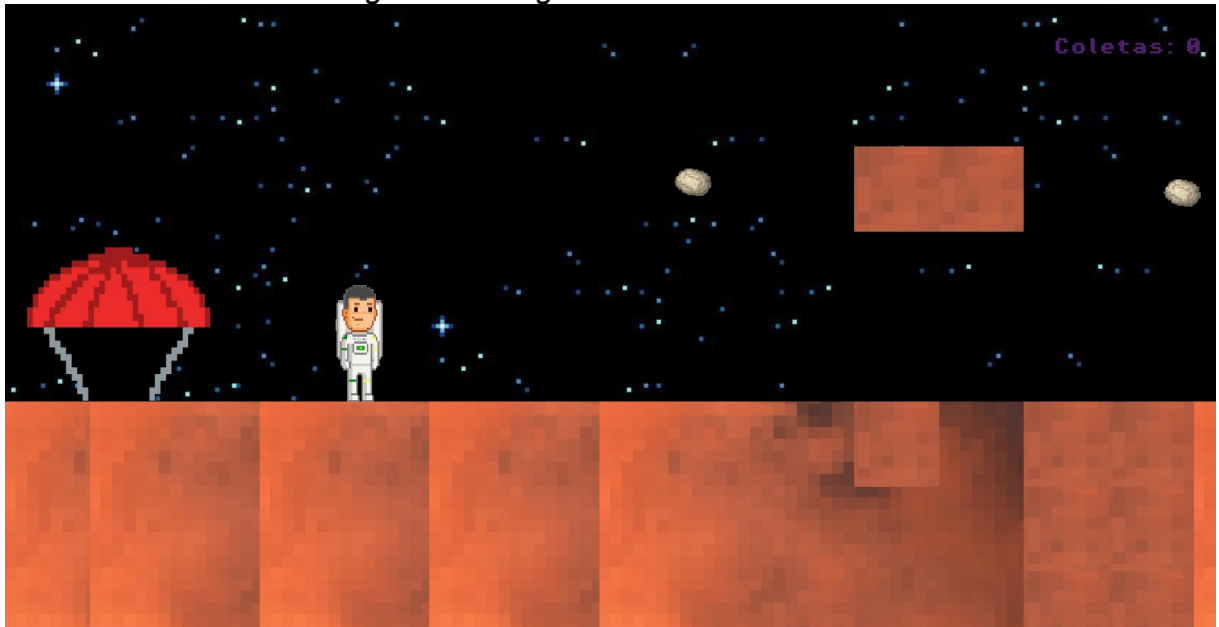
planeta. Porém, essas fases ainda estão com um grande espaço para ampliações e melhorias, tendo em vista que são apenas uma base para a versão 1 do M83.

Figura 16: Imagem da fase 3 na lua



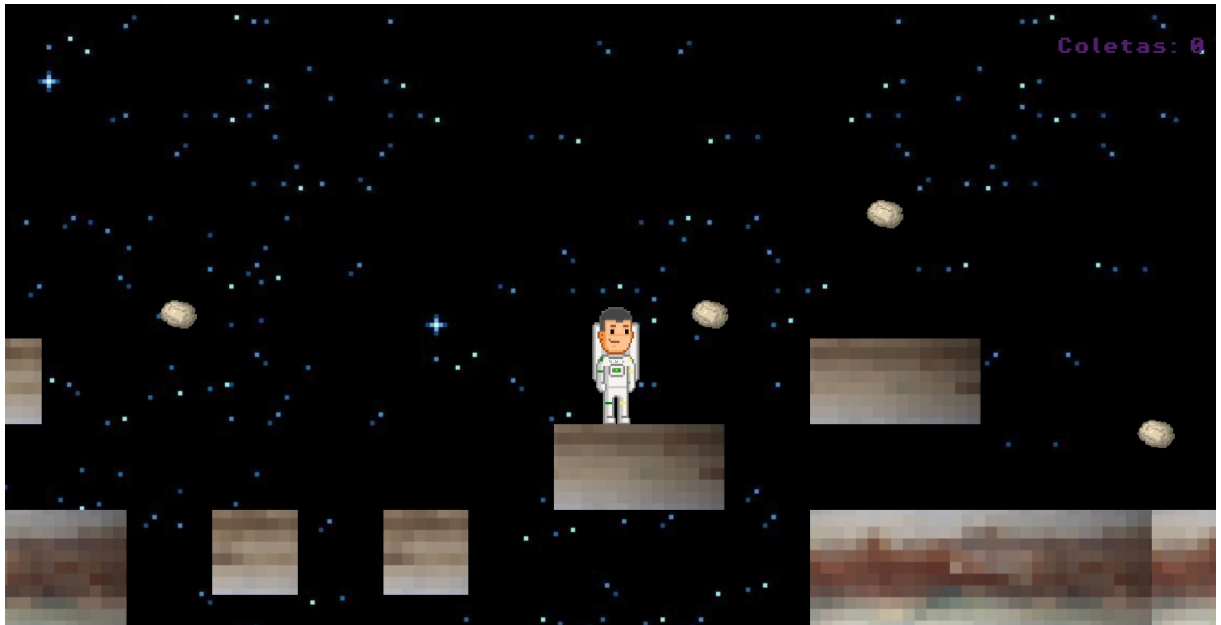
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 17: Imagem da fase 4 em Marte



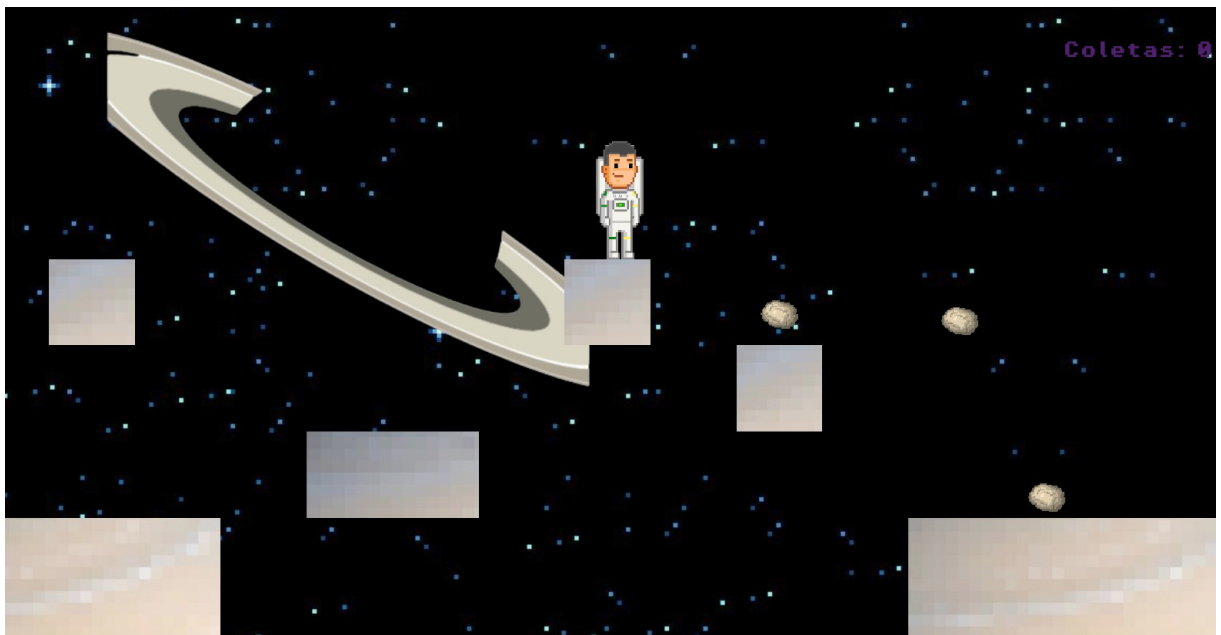
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 18: Imagem da fase 5 em Júpiter



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 19: Imagem da fase 6 em Saturno



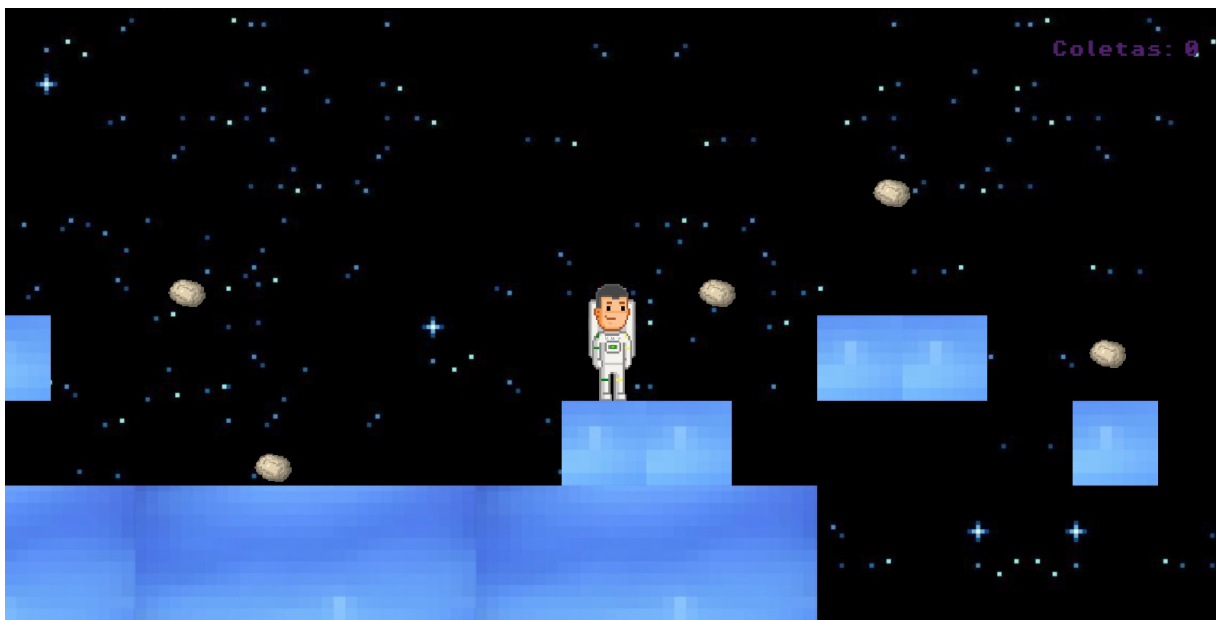
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 20: Imagem da fase 7 em Urano



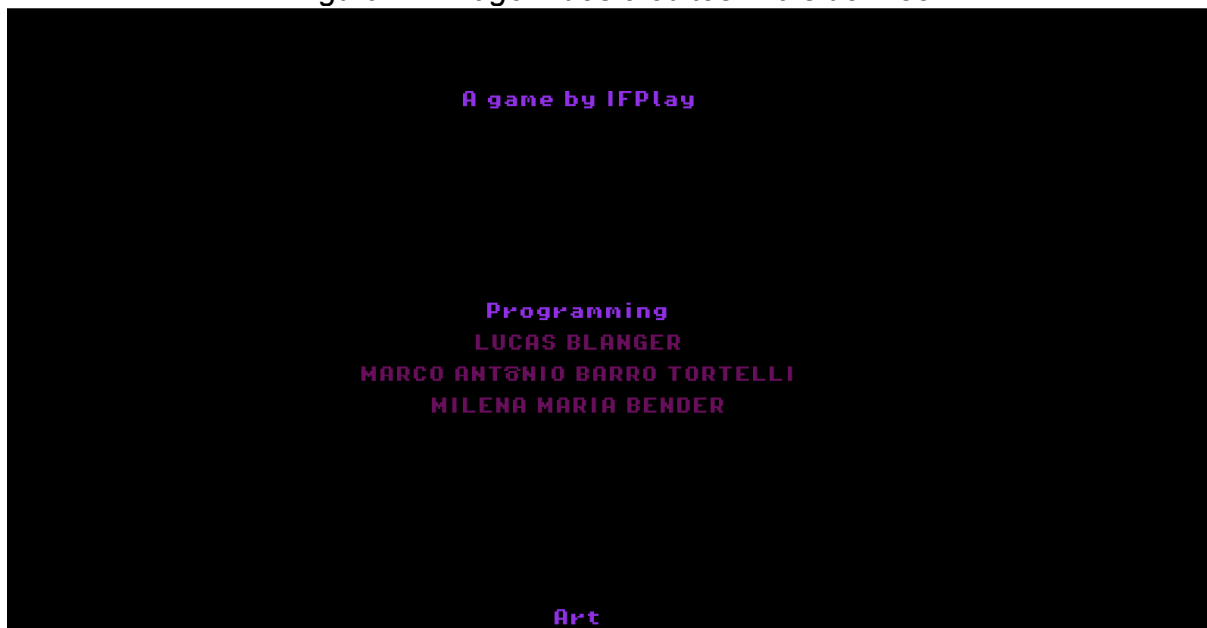
Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 21: Imagem da fase 8 em Netuno



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Figura 22: Imagem dos créditos finais do M83



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

4.6 SITE M83

O site do M83, desenvolvido em HTML, tem como propósito facilitar o divulgação do jogo para a comunidade. O site tem um breve resumo sobre o projeto e seu propósito, além de uma aba com instruções de como utilizar o jogo de maneira didática. E o principal, um local para baixar o jogo e conseguir executá-lo sem a necessidade de internet e no próprio computador.

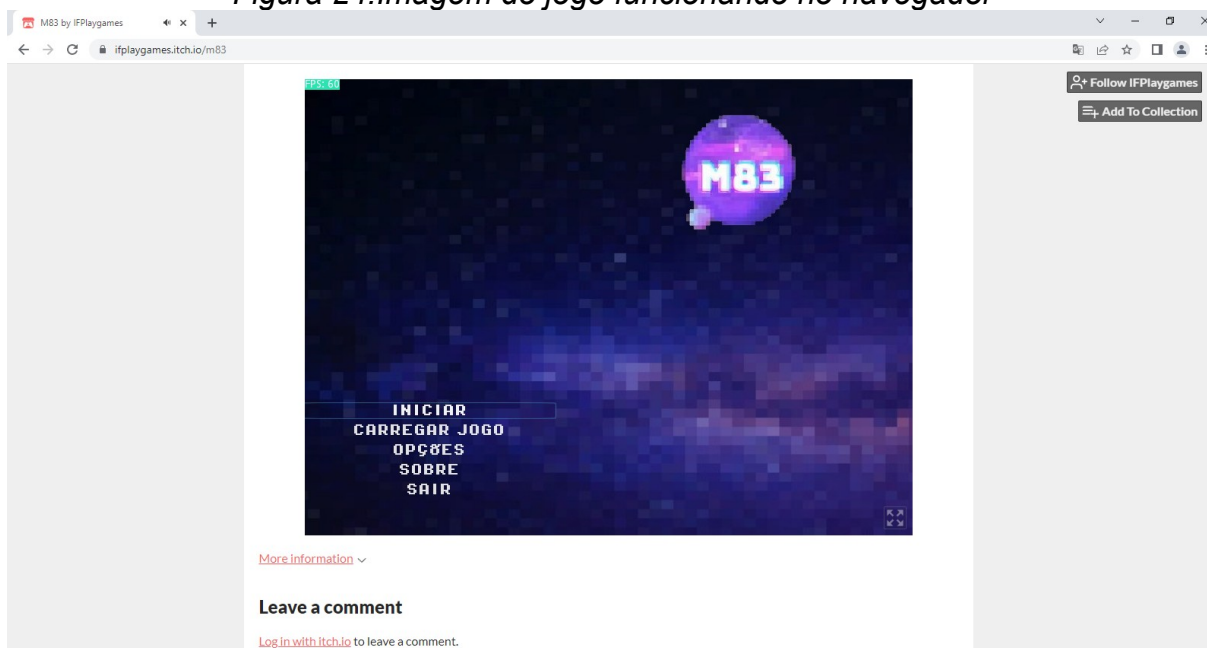
Figura 23: Captura de tela do site do M83



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Através do itch io, um site para hospedar jogos de maneira gratuita, conseguimos com que o M83 funcione no navegador. O jogo está disponível para qualquer pessoa com um navegador instalado no computador e com internet pelo link: <https://ifplaygames.itch.io/m83>.

Figura 24: Imagem do jogo funcionando no navegador



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando o nosso projeto, constatamos que foram dois anos de muita aprendizagem, fomos imerecidos a novas tecnologias e a um mundo de muito aprendizado.

Figura 25:Foto dos desenvolvedores apresentando o projeto



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Foi possível desenvolver um jogo que sirva como ferramenta para o estudo da astronomia no ambiente escolar, intitulado M83. Além do mais, criamos todo o conteúdo educacional presente no jogo, estudamos e programamos o jogo educativo digital, além de que criamos um site para o *download* do jogo, onde também é possível jogá-lo pelo navegador ou baixar e jogar no computador. Contudo, não conseguimos implementar o jogo nas escolas e desenvolver uma orientação para os docentes.

O M83 possui todas as fases finalizadas e integradas, todavia existe um grande espaço para melhorias e correções dentro do jogo, tendo em vista que essa é a primeira versão do M83 e por isso ainda é bem simples. Essa primeira versão é a base do jogo, pois é em cima dela que podemos trabalhar para futuras melhorias e ampliações de cenários ou fases.

Figura 26:Foto dos desenvolvedores com o orientador



Fonte: Elaborado pelo autor(2022)

Desenvolver um jogo não foi uma tarefa simples, levando em consideração o tempo gasto com a idealização, programação e *design*. Contudo, é uma tarefa agregadora para os nossos currículos, tendo em vista as vastas áreas que são necessárias para a elaboração e aplicação de um jogo.

Foram dois anos de desenvolvimento e apontamos um produto muito completo para o prazo estipulado e deixamos um programa que pode ser usados por outras pessoas para novos jogos.

6 REFERÊNCIAS

AMARAL, J. J. F. **Como fazer uma pesquisa bibliográfica**. Fortaleza, CE: Universidade Federal do Ceará, 2007.

BARRIO, J. B. M. A investigação educativa em astronomia: os planetários como espaço de ensino e aprendizagem. In: LONGHINI, M. D. **Educação em astronomia: experiências e contribuições para a prática pedagógica**. Campinas, SP: Editora Átomo, 2010. p.161.

BOOCH G., RUMBAUGH J., JACOBSON I. UML: **Guia do usuário**, 2ª edição. Editora Campus. 2005.

BOOCH, G; RUMBAUGH, J e JACOBSON, I: UML, **Guia do Usuário**: tradução ; Fábio Freitas da Silva, Rio de Janeiro, Campus ,2000.

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares //Nacionais**: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)**. Introdução. Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998

CRAWFORD,C. **The Art of Digital Game Design**, Washington State University, Vancouver, 1982.

GELLER, Marlise; SILVEIRA, Sidnei Renato. **Estudo e Análise de Jogos Educativos Computadorizados**. Relatório de Pesquisa. Canoas: ULBRA, 1998.

GUEDES, Gilleanes. **UML Uma Abordagem Prática**. Editora Novatec, 2011.

GREENFIELD, P. **O desenvolvimento do raciocínio na era eletrônica**: os efeitos da TV, computadores e videogames. São Paulo: Summus, 1988.

LANGHI, R.; NARDI, R. **Ensino da Astronomia no Brasil**: educação formal, informal, não formal e divulgação científica. Bauru, São Paulo, Universidade Estadual Paulista. v. 31, n. 4, 4402. P. 02-09, Mar./Mai./Jun./Fer. 2009-2010.

LEITE, C.; HOSOUME, Y. Os professores e suas formas de pensar Astronomia. São Paulo, 2002. 160 f. **Dissertação** (Mestrado em Educação, Instituto de Física e Faculdade de Educação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

MOITA, F. Game On: **jogos eletrônicos na vida da geração @**. Campinas: Alínea, 2007.

PIVEC, M; KEARNEY, P. **Games for Learning and Learning from Games**. Informática 31, 2007.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. NY: AMGH ,2010.

SCHUYTEMA, P. **Projeto de jogos: uma abordagem prática**. São Paulo, Cengage Learning, 2008 p. 7.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 8a Edição. Addison Wesley. 2007.

STAHL, M. M. **Ambientes e Ensino-Aprendizagem Computadorizados: da sala de aula convencional ao mundo da fantasia**. Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, 1991.

STAHL, M. M. **Ambientes de Ensino-Aprendizagem Computadorizados: da sala de aula convencional ao mundo da fantasia**. São Paulo: Cortez, 2002

WAZLAWICK, R. **Análise e Projeto de Sistemas de Informação**. O 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 p. 258.

7 APÊNDICES

APÊNDICE A - DOCUMENTO DE REQUISITOS

Segundo Wazlawick(2011, p. 258),

O levantamento de requisitos é uma etapa significativa para a concepção dentro da engenharia de requisitos, onde o analista deve utilizar todas as informações disponíveis que irão gerar os requisitos e com isso identificar as funções que o sistema irá disponibilizar.

Trata-se do processo de identificarmos e compreendermos as necessidades que o nosso jogo educativo digital terá. Durante inúmeras reuniões os autores debateram todos os tópicos a seguir.

APÊNDICE B - REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais são definidos pela necessidade, uma função do jogo ou parte dele. É o conjunto de funcionalidades que vão compor o nosso jogo.

RF1	MENU INICIAL
Descrição:	Permitirá que o usuário tenha acesso às funções de iniciar novo jogo, carregar jogo, configurações, sobre e sair do jogo.
Prioridade:	Alta

RF2	CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO
Descrição:	O jogo possuirá o cenário do sistema solar em 2d.
Prioridade:	Alta

RF3	MOBILIDADE DO PERSONAGEM
Descrição:	Permitirá que o usuário utilize o teclado e mouse para a movimentação do

	personagem.
Prioridade:	Alta

RF4	CONTEÚDO EDUCACIONAL
Descrição:	Antes de o personagem entrar no planeta para iniciar a fase, ele receberá uma introdução com informações históricas sobre o planeta. Durante a fase o usuário deverá desbloquear baús e conquistas respondendo perguntas sobre o nosso sistema solar.
Prioridade:	Alta

RF5	FASES
Descrição:	O jogo possuirá um total de 9 fases, onde em cada fase o jogador deverá completar o objetivo dentro do tempo. Cada fase se passa em um planeta do sistema solar.
Prioridade:	Alta

RF6	SALVAMENTO
Descrição:	O jogo deverá disponibilizar um espaço para o usuário salvar a sua carreira.
Prioridade:	Alta

RF8	VIDA
Descrição:	O personagem perderá tempo de oxigênio quando errar uma questão, podendo morrer por falta de oxigênio ou de queda.

Prioridade:	Alta
--------------------	------

RF9	FINAL DO JOGO
Descrição:	O jogo termina quando o personagem alcançar o objetivo das 9 fases.
Prioridade:	Alta

RF10	NÍVEL DE DIFICULDADE
Descrição:	Altera o nível de dificuldade do jogo, diminuindo o tempo do oxigênio.
Prioridade:	Média

RF13	TRILHA SONORA
Descrição:	Músicas que tocam enquanto o jogador está jogando.
Prioridade:	Baixa

RF14	TABLET DO PERSONAGEM
Descrição:	O personagem do usuário terá um tablet que contém informações do oxigênio. O tablet irá analisar objetos encontrados pelo jogador. O jogador deverá responder questões no tablet em pontos específicos do mundo.
Prioridade:	Baixa

APÊNDICE C - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos não funcionais são requisitos que não interferem diretamente no processo de desenvolvimento do sistema. São relacionados ao desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e outras tecnologias envolvidas no processo.

RNF1	HARDWARE E SOFTWARE ALVO
Descrição:	O jogo será desenvolvido para ambientes Windows e Linux para máquinas com pelo menos 1GB de armazenamento e 512MB de RAM.
Categoria:	Confiabilidade
Obrigatoriedade:	Necessária

RNF2	INTERFACE DESEJADA
Descrição:	O sistema deverá ser acessado exclusivamente via computadores com sistema operacional Windows ou Linux.
Categoria:	Confiabilidade
Obrigatoriedade:	Necessária

RNF3	TECLADO
Descrição:	A movimentação se dará pelo uso do teclado.
Categoria:	Confiabilidade
Obrigatoriedade:	Necessária

APÊNDICE D - REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócios são padrões que condicionam o funcionamento do jogo.

Nome:	MOBILIDADE DO PERSONAGEM
--------------	---------------------------------

Descrição:	Permitirá que o usuário utilize o teclado e mouse para a movimentação
Fonte:	Desenvolvedores do jogo.

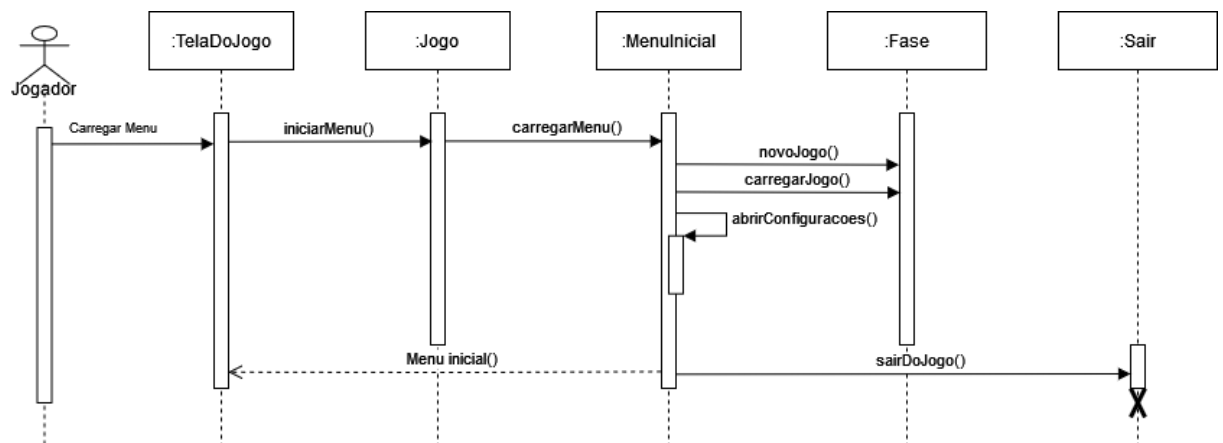
Nome:	FASES DO JOGO
Descrição:	O jogo possuirá um total de 9 fases, onde em cada fase o jogador deverá completar o objetivo dentro do tempo. Cada fase deve se passar em um planeta do sistema solar.
Fonte:	Desenvolvedores do jogo.

O diagrama de sequência representa uma visão temporal, em que as mensagens são trocadas entre os objetos de um determinado caso de uso, sendo responsável por verificar o fluxo de envio e recebimento para que uma ação seja executada.

Neste momento, serve como rastreabilidade do diagrama de classe. Este diagrama é baseado no diagrama de casos de uso, normalmente tendo um diagrama de sequência para cada diagrama de casos de uso, desde que o caso de uso seja iniciado por um ator, conforme Guedes (2011).

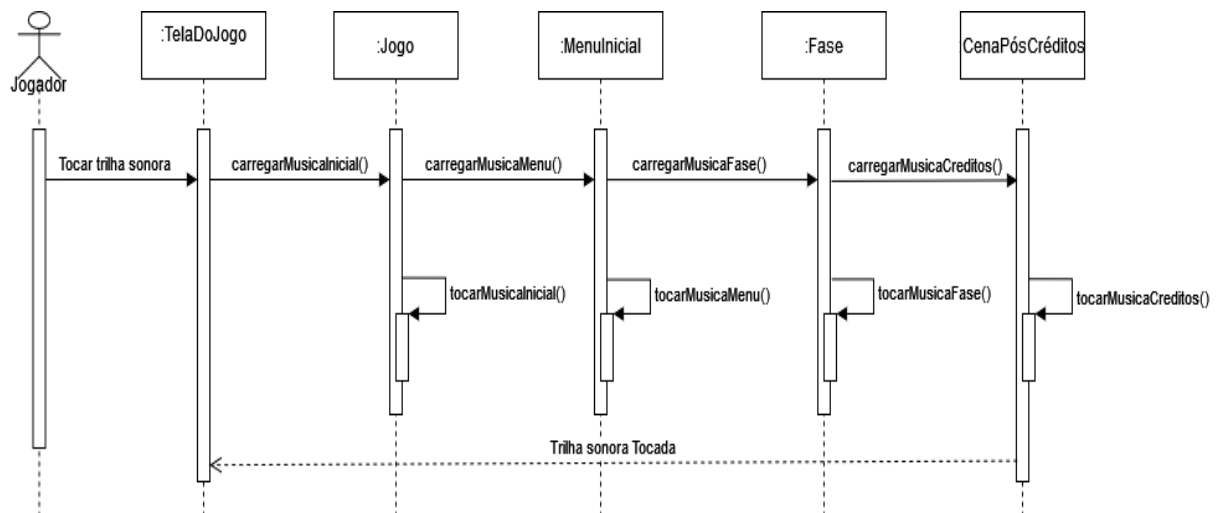
APÊNDICE E - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DA EXIBIÇÃO DO MENU INICIAL

Neste diagrama acontecerá a exibição do menu inicial onde carregará todas as opções, iniciar um novo jogo, carregar jogo, opções e sair do jogo.



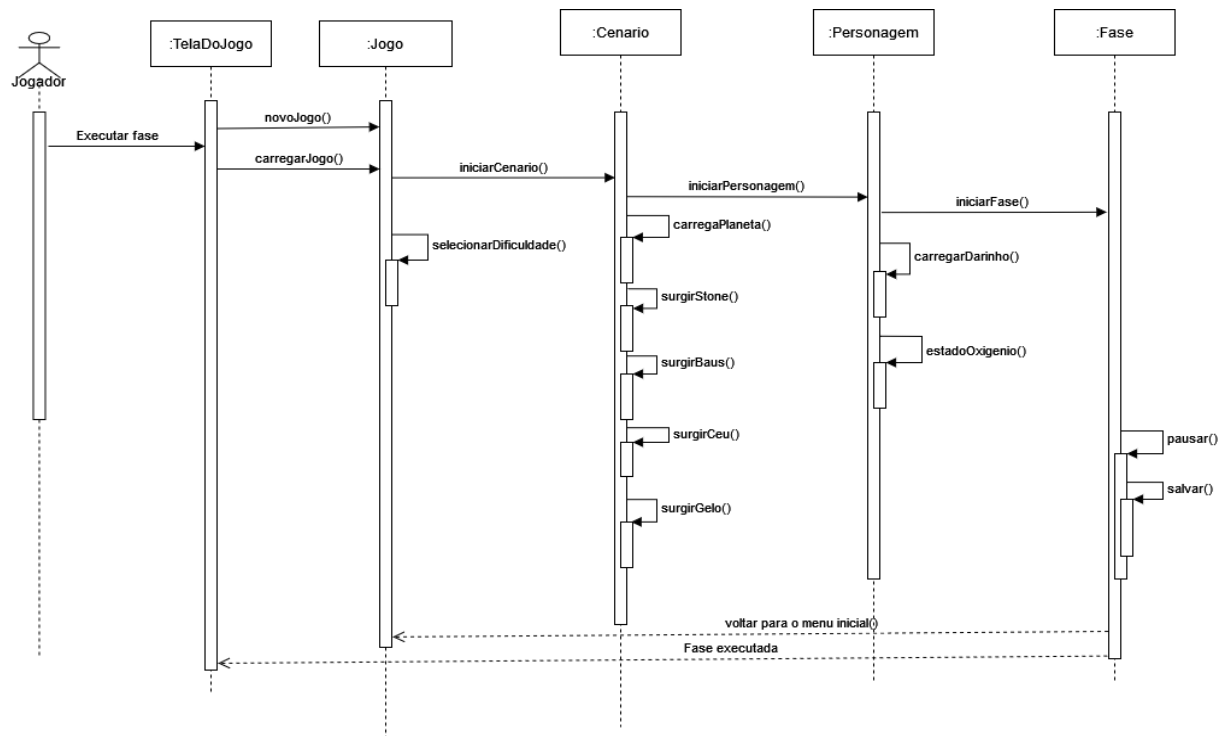
APÊNDICE F - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DA TRILHA SONORA

Para deixar o jogador com uma maior imersão no jogo o diagrama de sequência da trilha sonora carregará a trilha sonora de cada local, primeiramente a música de entrada depois a do menu iniciar, fase e por fim quando o jogador finalizar as nove fases tocará a música dos créditos.



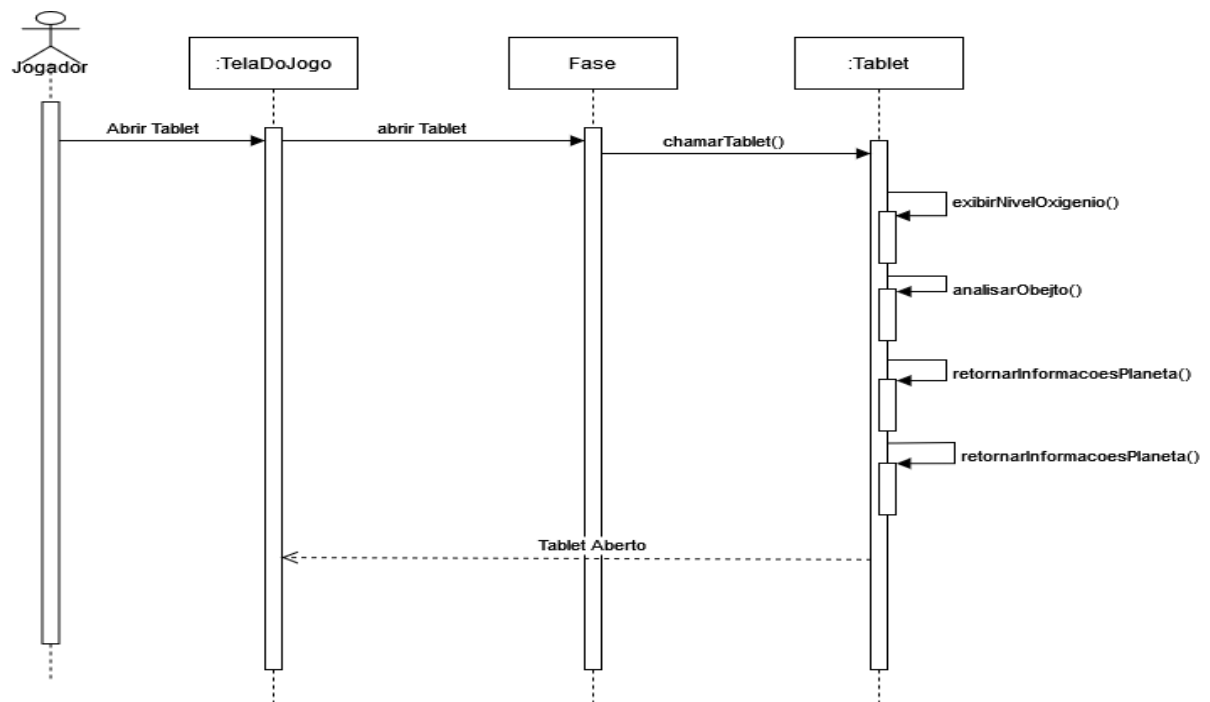
APÊNDICE G - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DA EXECUÇÃO DA FASE

O diagrama de sequência da execução da fase é o mais importante do M83, pois carregará todas as funções para executar a fase. Inicialmente o jogador terá a opção de selecionar a dificuldade, depois todos os objetos do cenário serão carregados e em seguida o personagem será exibido no cenário. Dentro da fase o jogador pode pausar e salvar, voltar para o menu iniciar, por fim teremos a fase executada.



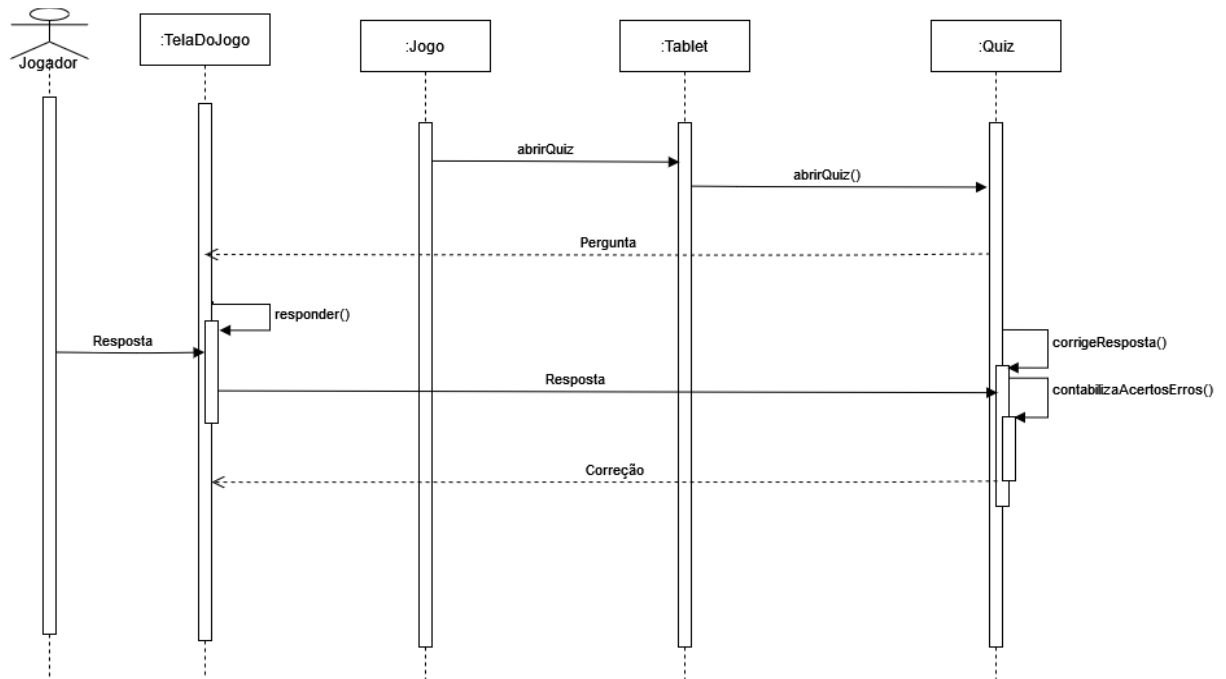
APÊNDICE H - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DO TABLET

O jogo precisará de algum objeto para mostrar as informações necessárias, e esse objeto será o tablet. Esse diagrama tem o intuito de explicar como vai funcionar o Tablet, durante a fase o jogador terá a opção de chamá-lo, e serão exibidas as informações do nível de oxigênio, do planeta em que o jogador estiver e do fragmento que ele precisa pegar.



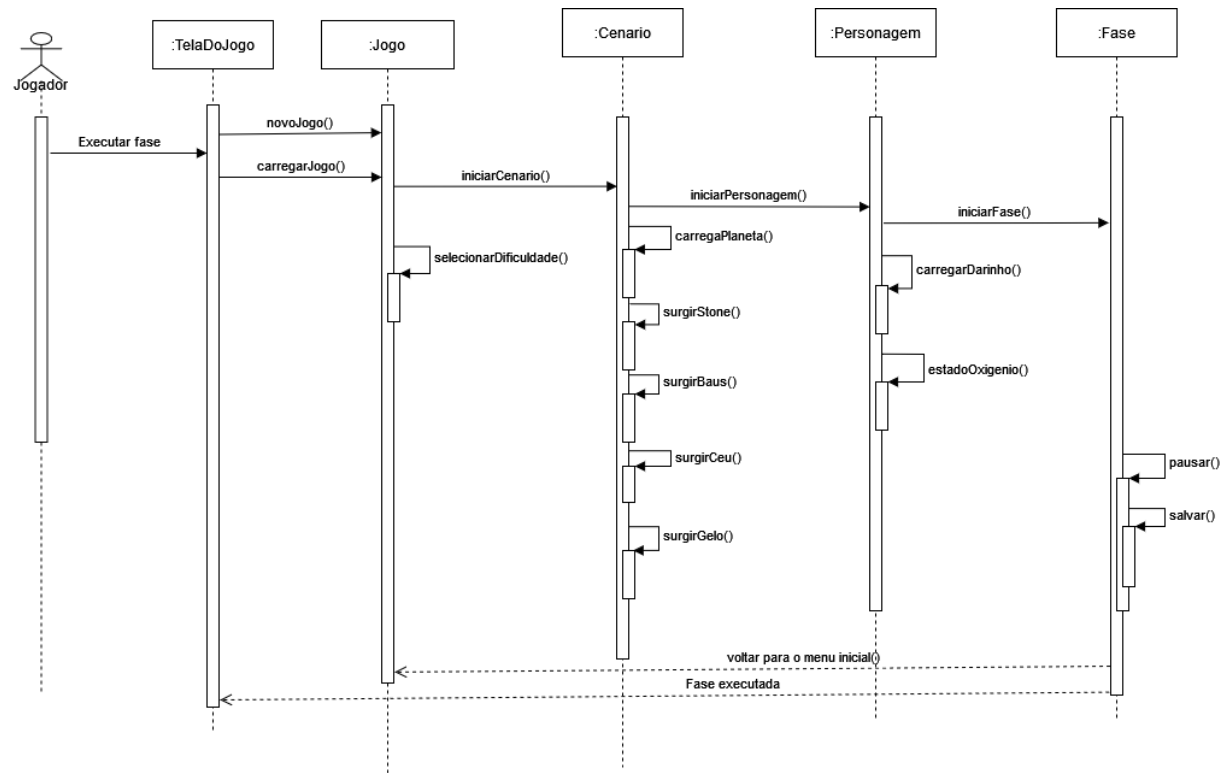
APÊNDICE I - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DO QUIZ

Durante a fase, em certo momento aparecerá uma pergunta no tablet para o jogador, onde ele terá que responder e o jogo dirá se está correta. Esse diagrama mostra todas as etapas do quiz.



APÊNDICE J - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DE TESTAR FINAL DA FASE

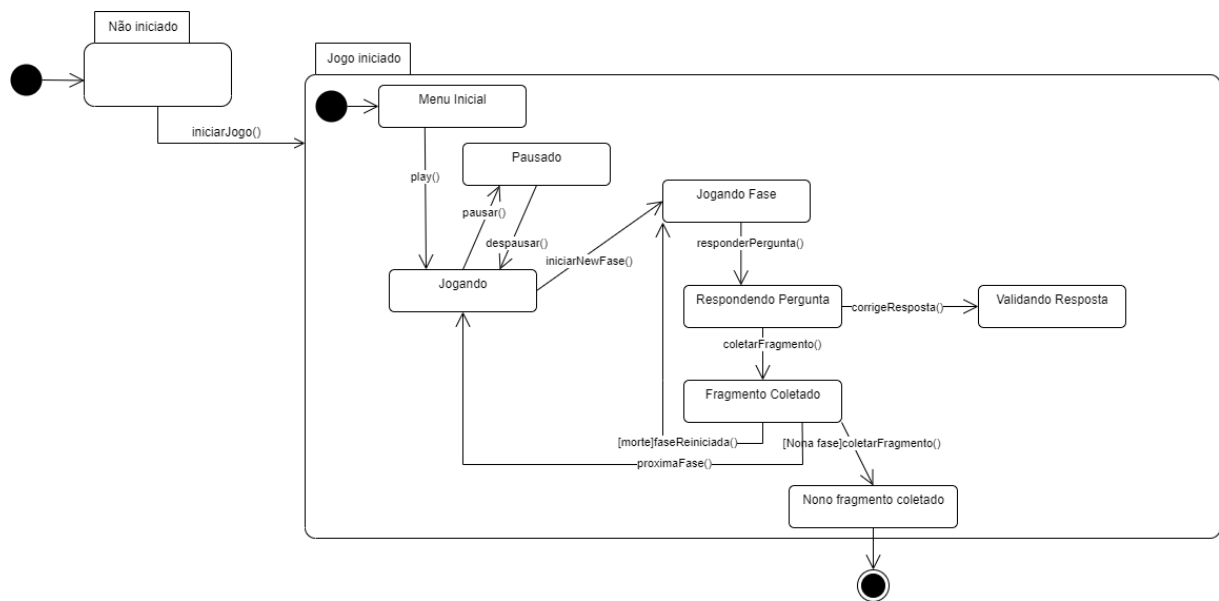
Este diagrama foi feito para validar quando o jogador coleta o fragmento do planeta em que ele está, e quando coletar os nove fragmentos dos nove planetas, o jogo acaba, é exibido a cena pós-crédito e volta para o menu.



APÊNDICE K - DIAGRAMAS DE ESTADO

O diagrama de estados descreve o comportamento de objetos, que consiste na especificação da sequência de estados que um objeto percorre durante sua vida. Todo objeto tem um início, um meio e um fim, durante sua vida, ele passa por vários estados e normalmente obedece a uma sequência lógica e cronológica, ele nos auxilia a enxergar o trajeto que o objeto passa durante sua vida.

No diagrama 8, temos a execução da fase do jogo como representação de um diagrama de estado, o jogo tem dois casos, não iniciado e iniciado.



Com o jogo iniciado, o usuário estará no menu inicial, onde ele começará a jogar, durante o jogo, terá a opção de pausar e despausar, além de iniciar uma nova fase. Durante a fase, aparecerá a pergunta relacionada ao planeta, então ele responderá e o jogo validará se estiver correta. Depois da pergunta, ele poderá coletar o fragmento de rocha daquela fase, se ele conseguir coletar, o usuário avançará para a próxima fase, e tudo se repetirá. Se acontecer o acaso do personagem morrer durante a fase, ele voltará para o começo da mesma. Após coletar os nove fragmentos dos nove planetas, o jogador acaba o jogo.